



第八章

变形及刚度计算



何子奇
土木工程学院

主要内容和重难点

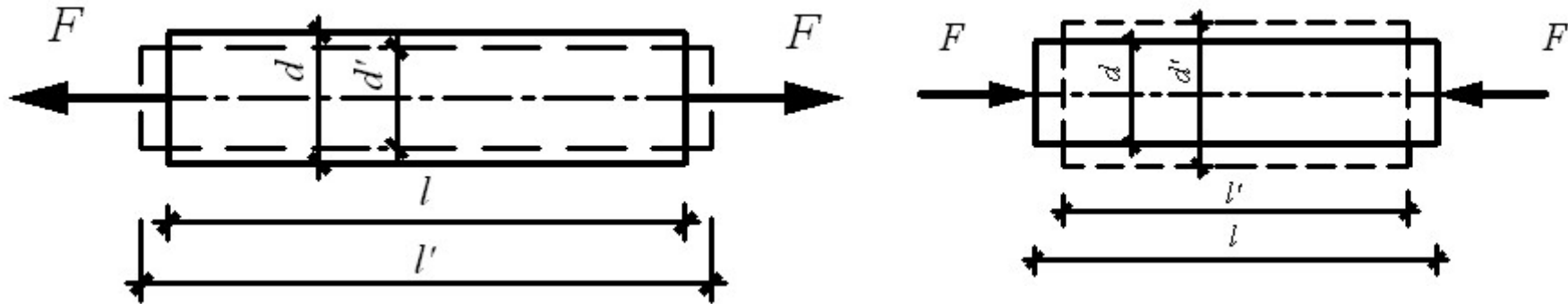
§8-1 轴向拉压杆的变形；

§8-2 圆轴扭转时的变形和刚度计算；

§8-3 梁的变形及刚度计算；

§8-4* 简单超静定问题；

§ 8.1 轴向拉压杆的变形



一、轴向变形

$$\Delta l = l' - l$$

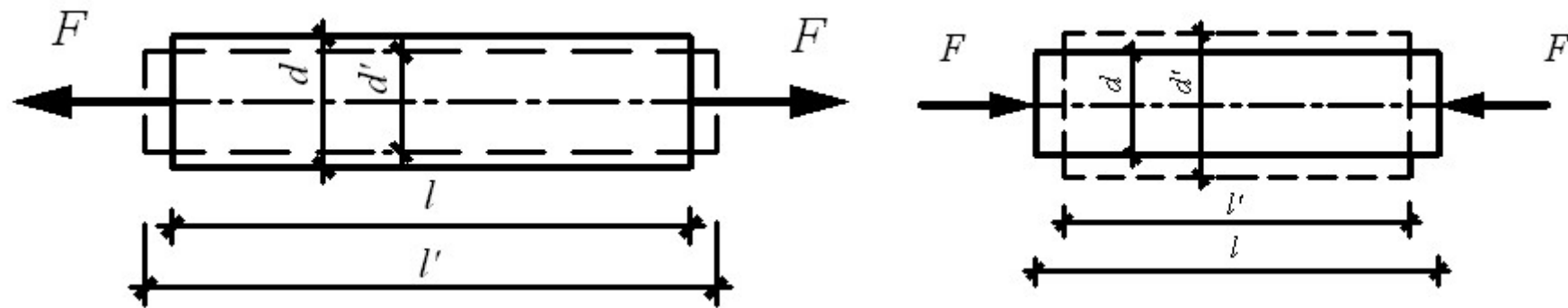
轴向线变形

$$\varepsilon = \frac{\Delta l}{l}$$

轴向线应变

ε 反映了杆件的轴向变形程度。

§ 8.1 轴向拉压杆的变形



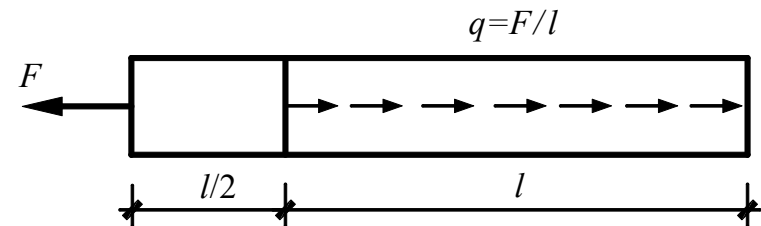
根据胡克定律 $\sigma = E\varepsilon$

$$\sigma = \frac{F_N}{A} \quad \frac{F_N}{A} = E \cdot \frac{\Delta l}{l}$$

$$\Delta l = \frac{F_N l}{EA}$$

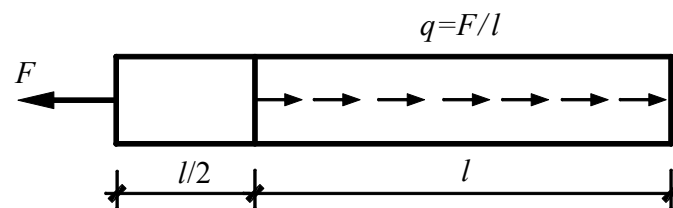
EA 称为杆的**抗拉刚度**

适用条件？



§ 8.1 轴向拉压杆的变形

$$\Delta l = \frac{F_N l}{EA}$$



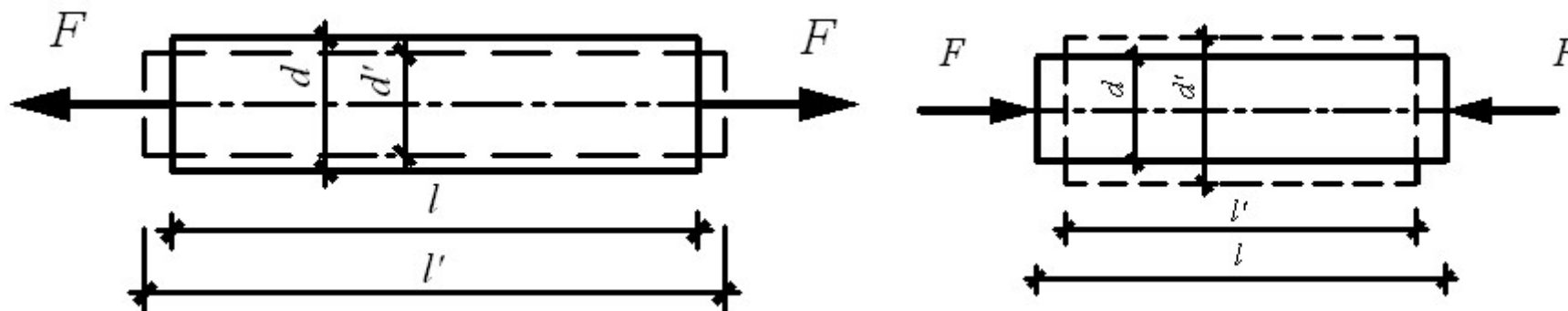
若杆件的轴力及抗拉刚度EA沿杆长**分段**为常数：

$$\Delta l = \sum_i \frac{F_{Ni} l_i}{(EA)_i}$$

若杆件的轴力和抗拉刚度沿杆长为**连续**变化时：

$$\Delta l = \int_l \frac{F_N(x)}{EA(x)} dx$$

二、横向变形及泊松比



$$\varepsilon' = \frac{d' - d}{d}$$

横向线应变

表8.1 几种常用材料的 E 和 μ 的约值

材料名称	$E/(\text{GPa})$	μ
低碳钢	196~216	0.24~0.28
合金钢	186~206	0.25~0.30
灰铸铁	78.5~157	0.23~0.27
铜及其合金	72.6~128	0.31~0.42
铝合金	70	0.33

实验表明:

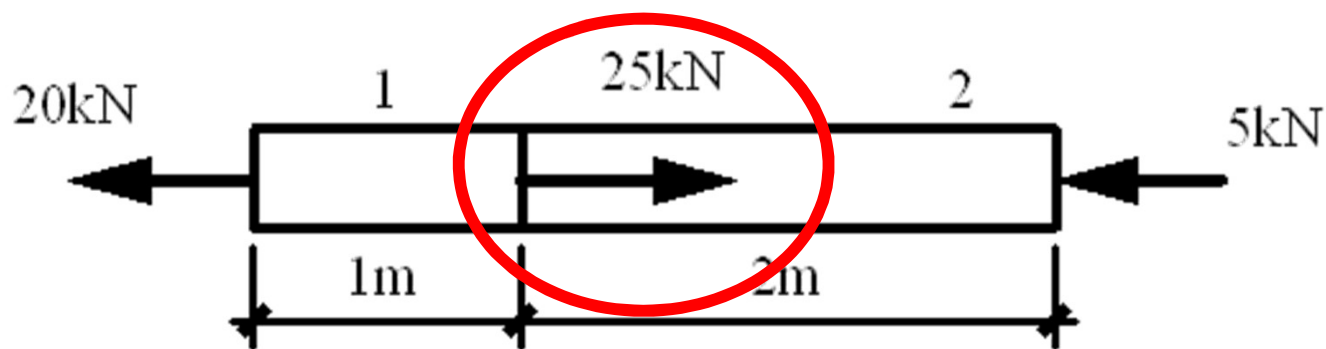
$$\varepsilon' = -\mu \varepsilon$$

μ : 泊松比。

§ 8.1 轴向拉压杆的变形

例1 图示一等直钢杆，横截面为 $b \times h = 10\text{mm} \times 20\text{mm}$ 的矩形，材料的弹性模量 $E = 200\text{GPa}$ 。试计算：

- (1) 每段的轴向线变形；
- (2) 每段的线应变；
- (3) 全杆的总伸长。

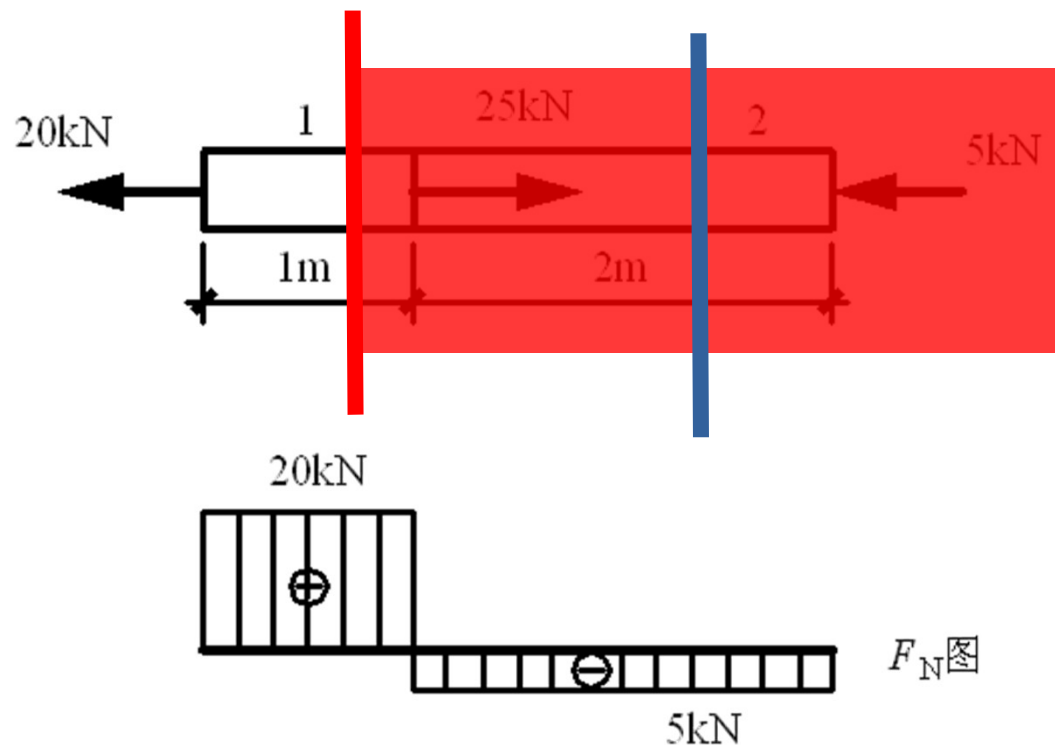


分析：

该杆左右两段的轴力不同，其变形程度也不同；

§ 8.1 轴向拉压杆的变形

例1 等直钢杆，横截面b \times h = 10 \times 20 \text{ mm}^2的矩形，材料的弹性模量E = 200 \text{ GPa}。
计算（1）每段的轴向线变形（2）每段的线应变（3）全杆的总伸长。

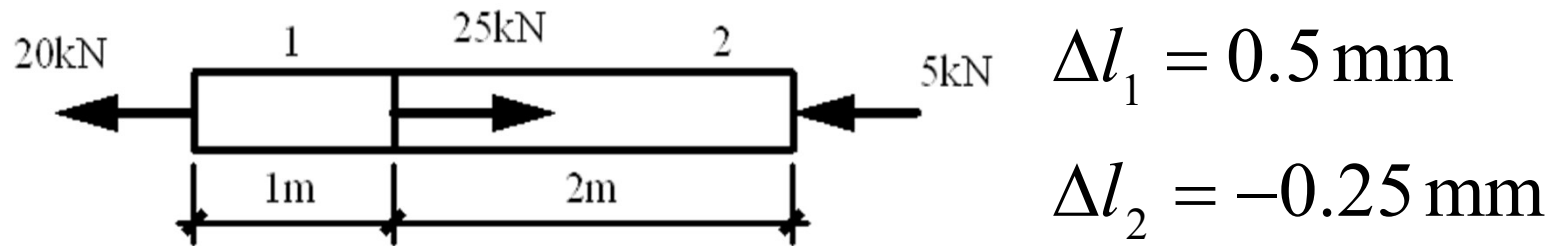


解:
$$\Delta l_1 = \frac{F_{N1} l_1}{EA}$$
$$= \frac{20 \times 10^3 \times 1\,000}{200 \times 10^3 \times (10 \times 20)}$$
$$= 0.5 \text{ mm}$$

$$\Delta l_2 = \frac{F_{N2} l_2}{EA} = \frac{-5 \times 10^3 \times 2\,000}{200 \times 10^3 \times (10 \times 20)} = -0.25 \text{ mm}$$

§ 8.1 轴向拉压杆的变形

例1 等直钢杆，横截面 **$b \times h = 10 \times 20 \text{ mm}^2$** 的矩形，材料的弹性模量 **$E = 200 \text{ GPa}$** 。计算（1）每段的轴向线变形（2）每段的线应变（3）全杆的总伸长。

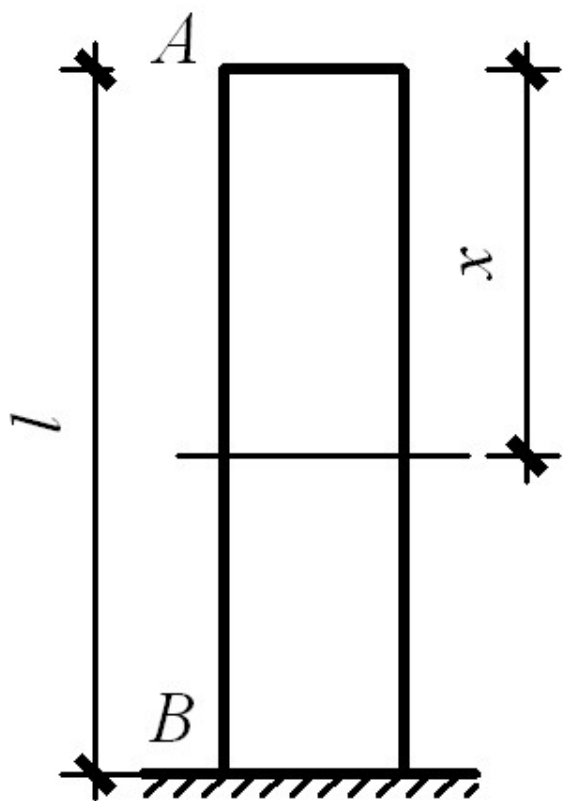


$$\varepsilon_1 = \frac{\Delta l_1}{l_1} = \frac{0.5 \text{ mm}}{1\,000 \text{ mm}} = 0.05\%$$

$$\varepsilon_2 = \frac{\Delta l_2}{l_2} = \frac{-0.25 \text{ mm}}{2\,000 \text{ mm}} = -0.0125\%$$

$$\Delta l = \Delta l_1 + \Delta l_2 = 0.25 \text{ mm}$$

例2 试计算图示等截面柱在自重作用下其顶部的
位移 δ 。已知密度 ρ 、长度 l 、抗拉刚度 $EA=\text{常数}$ 。



$$F_N(x) = -\rho g A x$$

$$\Delta l = \int_l \frac{F_N(x)}{EA} dx$$

$$= \int_0^l -\frac{\rho g}{E} x dx = -\frac{\rho g l^2}{2E}$$

$$\delta = |\Delta l| = \frac{\rho g l^2}{2E} \quad (\downarrow)$$

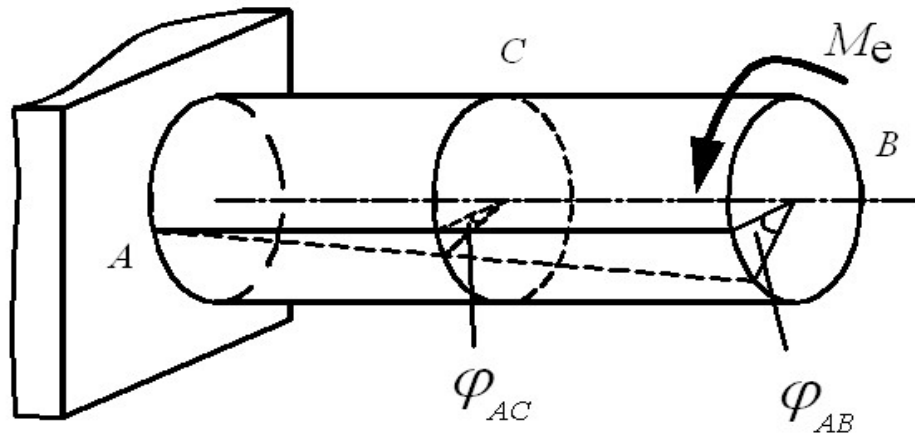
§ 8.2 圆轴扭转时的变形和刚度计算

一、圆轴扭转时的变形

圆轴扭转时的变形：

相对扭转角—— φ

扭转变形程度：

单位长度扭转角—— θ 

$$\frac{d\varphi}{dx} = \frac{M_T}{GI_p} = \theta \quad d\varphi = \frac{M_T}{GI_p} dx$$

若相距为 l 的两横截面之间 GI_p 、 M_T 为常数，则

$$\varphi = \frac{M_T l}{GI_p}$$

 GI_p 称为圆轴的抗扭刚度

如圆轴的扭矩和抗扭刚度分段为常数，则

$$\varphi = \sum_i \frac{M_{Ti} l_i}{(GI_p)_i}$$

如圆轴的扭矩和抗扭刚度沿杆长为连续变化时，则

$$\varphi = \int_l \frac{M_T(x)}{GI_p(x)} \cdot dx$$

二、刚度计算

$$\theta_{\max} = \frac{M_T}{GI_p} \leq [\theta] \quad [\theta] \text{ 为单位长度许用扭转角}$$

§ 8.2 圆轴扭转时的变形和刚度计算

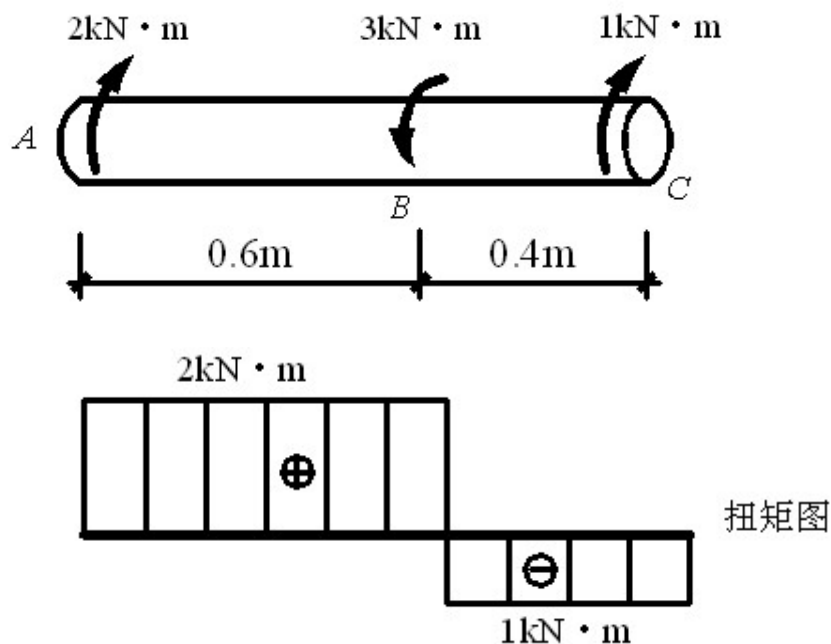
$[\theta]$ 的单位通常是工程单位 ($^{\circ}/\text{m}$)

$$\theta_{\max} = \frac{M_T}{GI_p} \times \frac{180}{\pi} \leq [\theta]$$

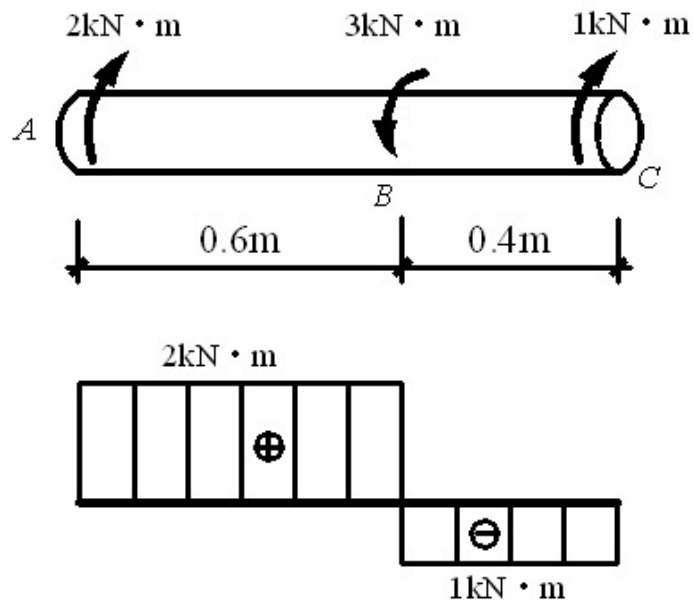
例题 圆轴受扭如图所示，已知轴的直径 $d=80\text{mm}$ ，材料的切变模量 $G=80\text{GPa}$ ，单位长度许用扭转角为 $0.8^{\circ}/\text{m}$ 。试：（1）求左、右端截面间的相对扭转角；（2）校核轴的刚度。

$$\varphi_{AC} = \varphi_{AB} + \varphi_{BC}$$

$$\varphi = \frac{M_T l}{GI_p}$$



§ 8.2 圆轴扭转时的变形和刚度计算



$$\begin{aligned}\varphi_{AC} &= \frac{M_{TAB} l_{AB}}{GI_p} + \frac{M_{TBC} l_{BC}}{GI_p} \\ &= \frac{(2 \times 10^6 \times 0.6 \times 10^3 - 1 \times 10^6 \times 0.4 \times 10^3)}{80 \times 10^3 \times \frac{\pi \times 80^4}{32}} \\ &= 2.49 \times 10^{-3} \text{ rad}\end{aligned}$$

$$\theta_{\max} = \frac{M_{TAB}}{GI_p} = \frac{2 \times 10^6 \text{ N} \cdot \text{mm}}{80 \times 10^3 \text{ MPa} \times \frac{\pi \times 80^4}{32} \text{ mm}^4} \times \frac{180}{\pi} \times 10^3$$

$$= 0.356^\circ / \text{m} < [\theta] = 0.8^\circ / \text{m}$$

该轴满足刚度要求。

§ 8.3 梁的变形及刚度计算

§ 8.3.1 概述

一、工程中常见的弯曲变形实例

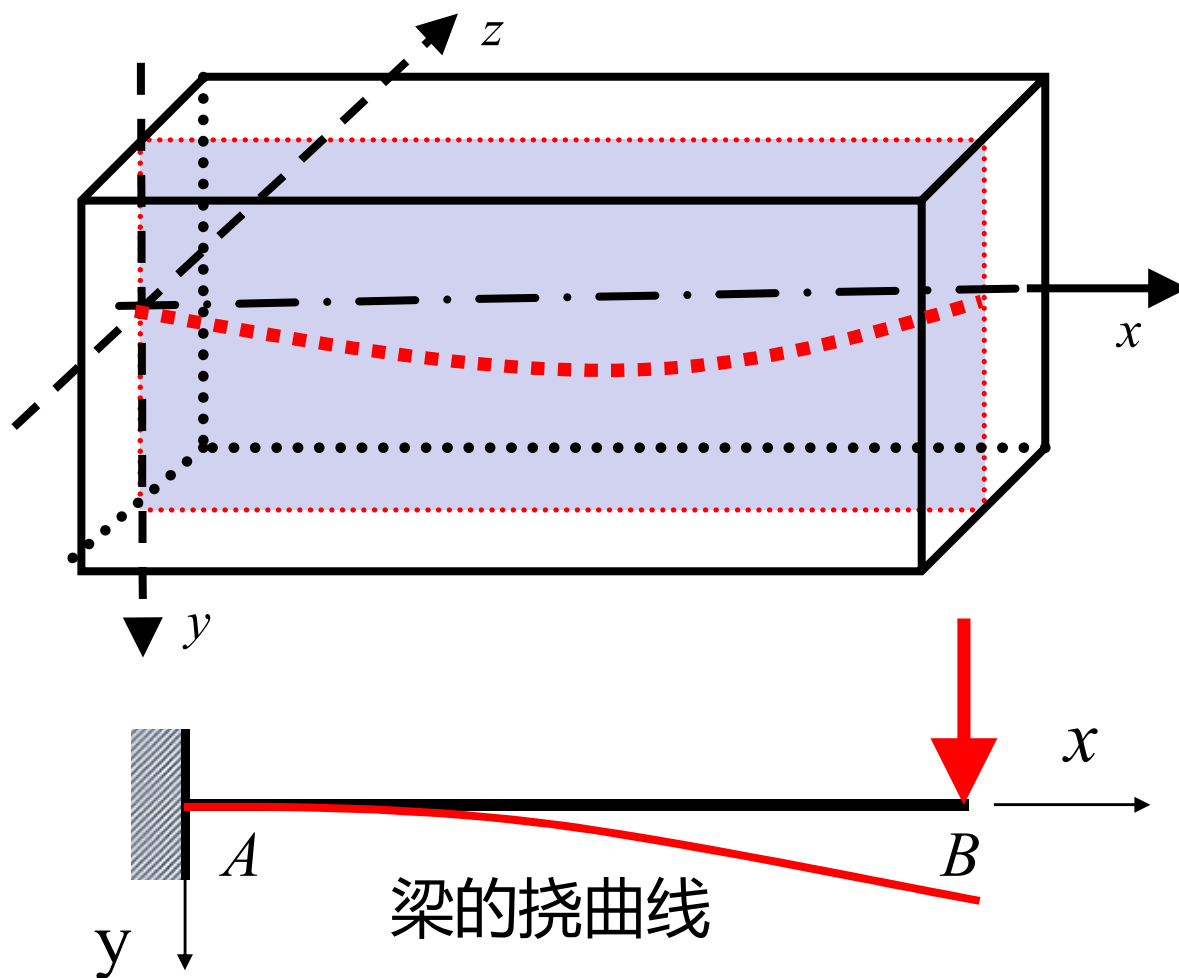
1. 限制梁的变形：



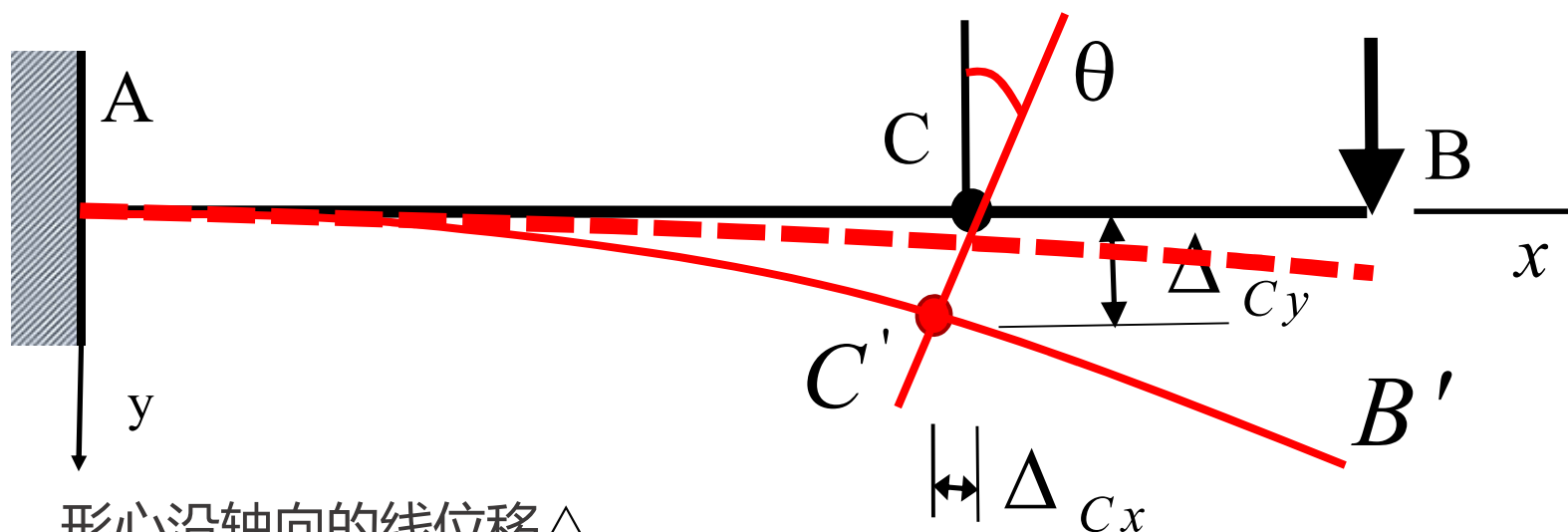
2. 利用梁的弯曲变形：



二、度量梁变形的基本未知量



二、度量梁变形的基本未知量



形心沿轴向的线位移 Δ_{Cx}

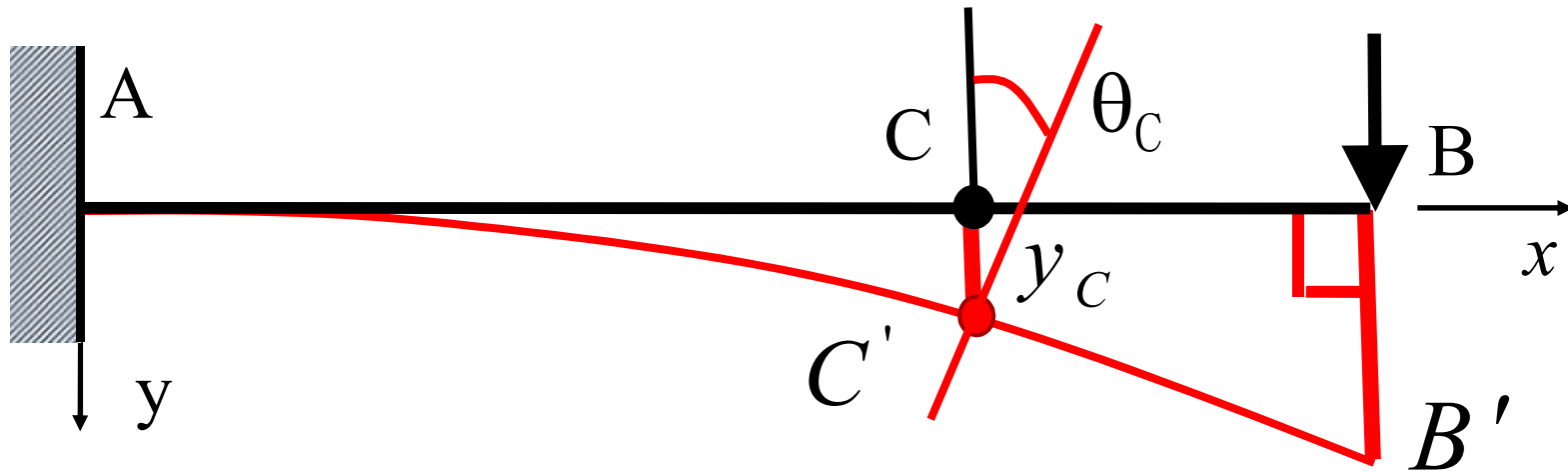
形心沿横向的线位移 Δ_{Cy}

横截面绕中性轴的转角 θ

在小变形情况下, $\Delta_{Cx} \ll \Delta_{Cy}$,

忽略轴向线位移 Δ_{Cx} 。

二、度量梁变形的基本未知量

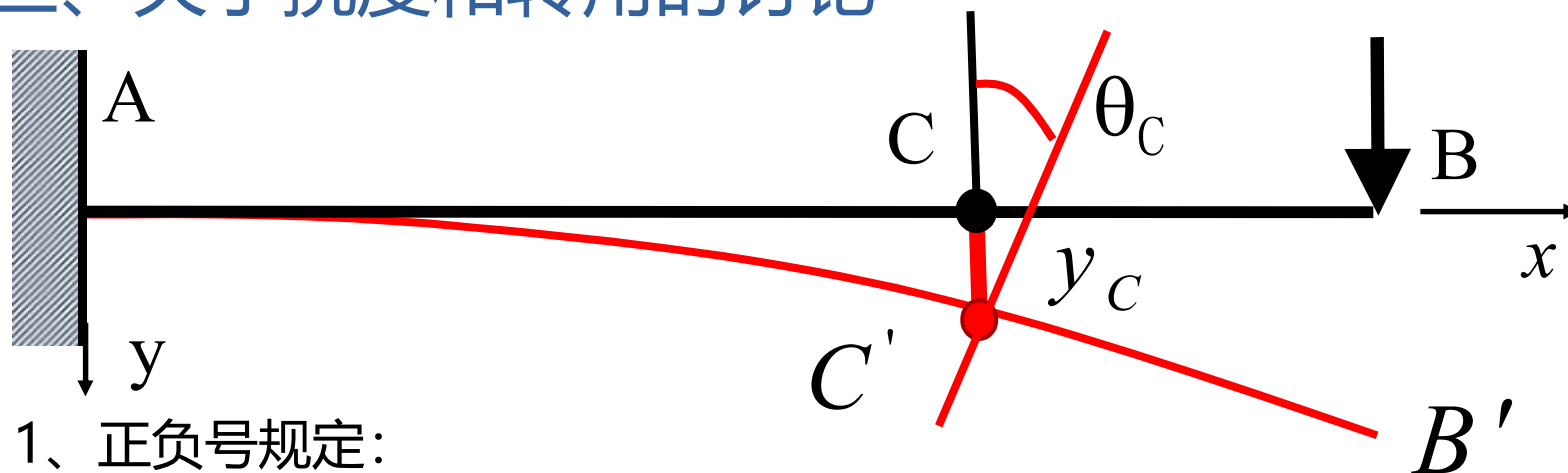


梁变形的描述

{ **挠度** (y) : 横截面形心在垂直于轴线方向的线位移。

转角 (θ) : 横截面相对其原来位置的角位移 (横截面绕中性轴转动的角度) 。

三、关于挠度和转角的讨论



1、正负号规定：

挠度以向下为正；

转角以横截面发生顺时针转动时为正。

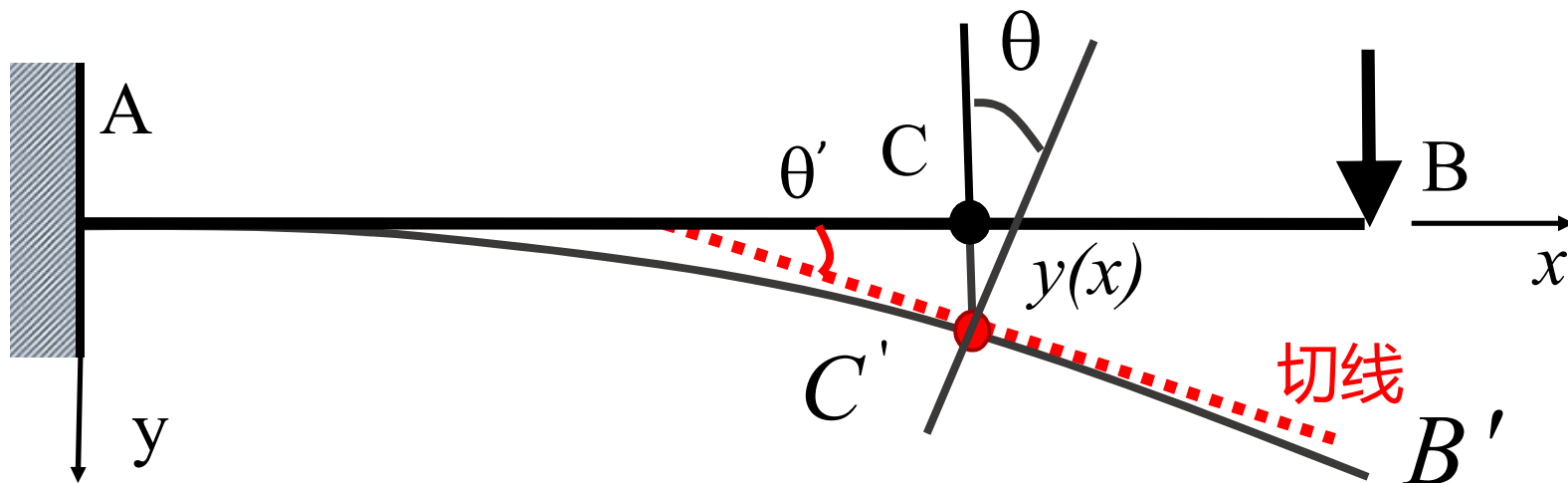
2、变形方程：

挠度方程： 挠度是截面位置坐标 x 的函数，
称为挠度方程，记做： $y=y(x)$

转角方程： $\theta=\theta(x)$

三、关于挠度和转角的讨论

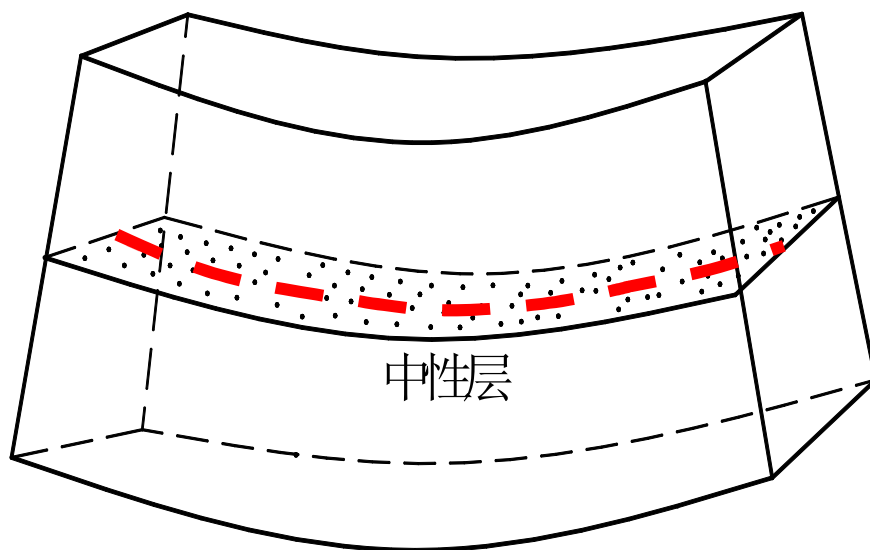
3、挠度、转角之间的关系



$$\theta = \theta' \approx \tan \theta' = \frac{dy}{dx} = y' \quad \boxed{\theta = y'}$$

该式表明：某截面的转角等于挠度方程在该截面处的一阶导数值。

§ 8.3.2 梁的挠曲线近似微分方程



纯弯曲时，中性层曲率：

$$\frac{1}{\rho} = \frac{M}{EI_z}$$

挠曲线的曲率

细长梁，剪力对变形的影响很小，可忽略。

$$\frac{1}{\rho(x)} = \frac{M(x)}{EI_z} = \frac{M(x)}{EI}$$

§ 8.3.2 梁的挠曲线近似微分方程

$$\frac{1}{\rho(x)} = \frac{M(x)}{EI_z} = \frac{M(x)}{EI}$$

平面曲线的曲率:

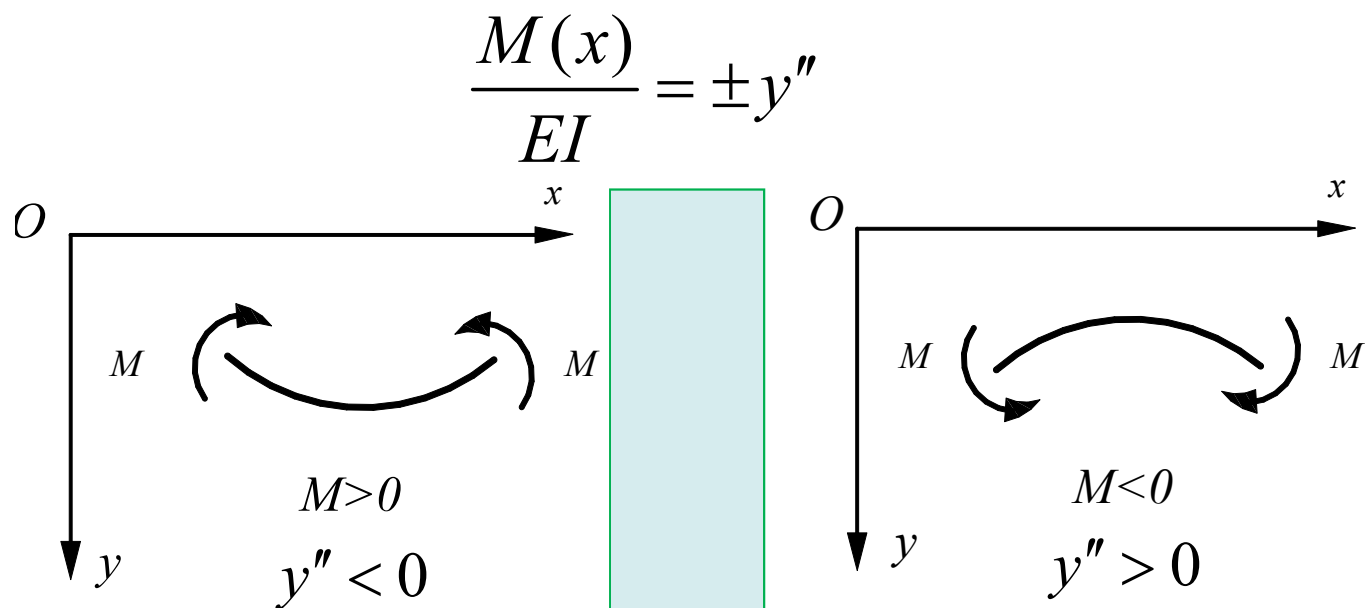
$$\frac{1}{\rho(x)} = \pm \frac{y''}{[1 + (y')^2]^{3/2}}$$


$$y' = \theta \ll 1$$

$$\frac{1}{\rho(x)} = \pm y''$$

$$\frac{M(x)}{EI} = \pm y''$$

§ 8.3.2 梁的挠曲线近似微分方程



结论：在规定的坐标下，弯矩和挠度方程二阶导数的正负号总是相反的。

$$y'' = -\frac{M(x)}{EI}$$

梁挠曲线的
近似微分方程

§ 8.3.2 梁的挠曲线近似微分方程

$$y'' = -\frac{M(x)}{EI} \quad \text{梁挠曲线的近似微分方程}$$

近似性体现在哪些方面？

$$\frac{1}{\rho(x)} = \pm \frac{y''}{[1 + (y')^2]^{3/2}}$$


没有考虑一阶导数，条件是小变形

没有考虑剪力对变形的影响，条件是细长梁

结论：

挠曲线微分方程适用于理想线弹性材料制成的**细长梁**的**小变形**问题

§ 8.3.3 用积分法求梁的变形

梁挠曲线的近似微分方程：
$$y'' = -\frac{M(x)}{EI}$$

$$y' = \theta = -\int \frac{M(x)}{EI} dx + C$$

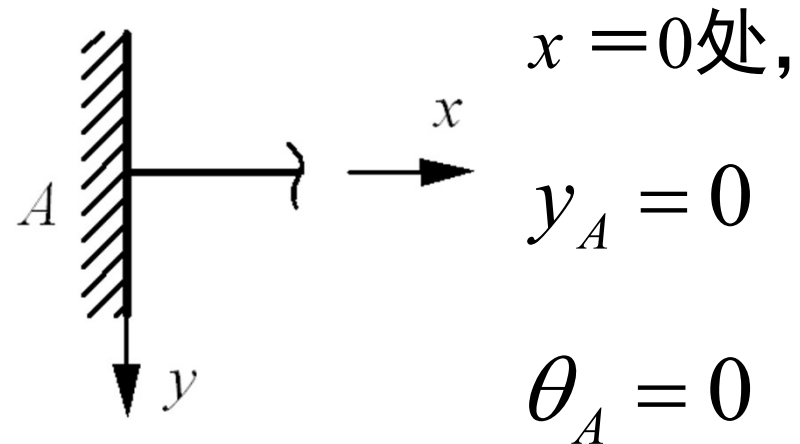
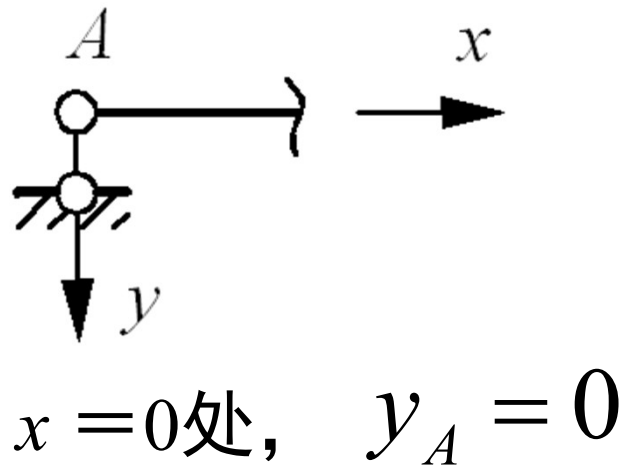
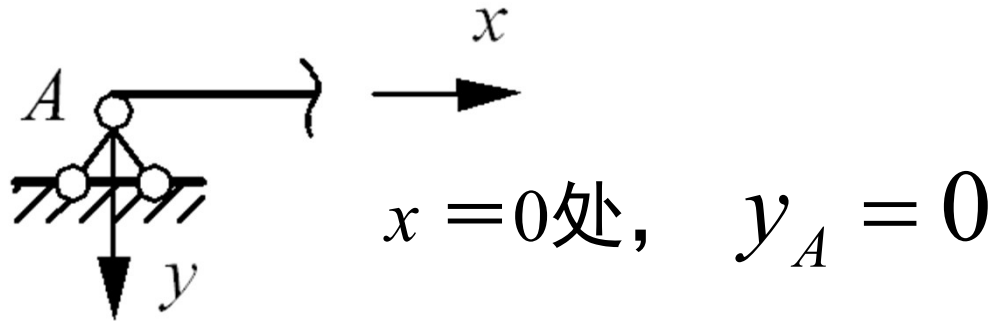
“积分法”

$$y = -\iint \frac{M(x)}{EI} dx dx + Cx + D$$

C 和 D ——积分常数：由梁的位移边界条件和变形连续光滑条件来确定。

§ 8.3.3 用积分法求梁的变形

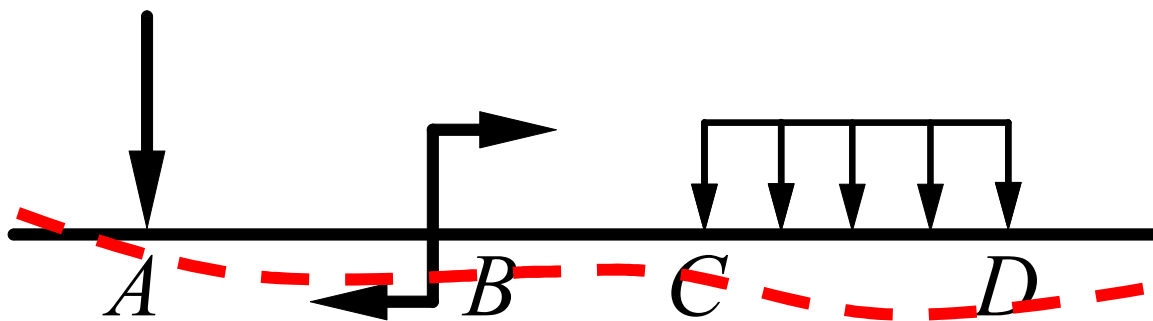
位移边界条件：约束所在截面的位移限制条件。



§ 8. 3. 3 用积分法求梁的变形

变形连续光滑条件

以B截面为例：弯矩有突变



$$y'' = -\frac{M(x)}{EI}$$

连续光滑的平面曲线

AB段: $y_1(x)$; $\theta_1(x)$

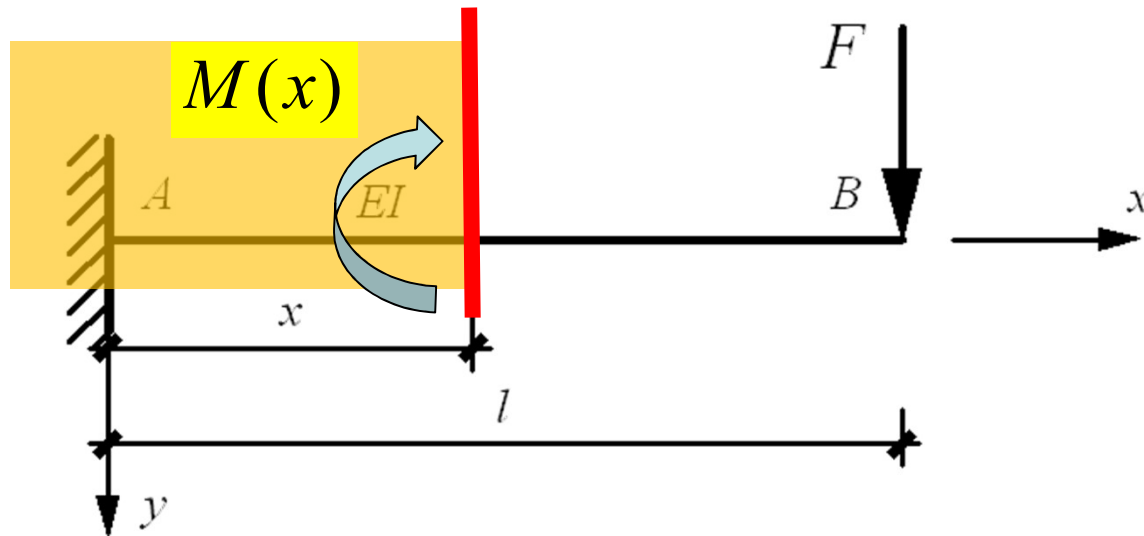
BC段: $y_2(x)$; $\theta_2(x)$

$$y_{1,B} = y_{2,B}$$

$$\theta_{1,B} = \theta_{2,B}$$

§ 8.3.3 用积分法求梁的变形

例题1 图示一等截面悬臂梁，在自由端受横向集中力 F 作用，梁的抗弯刚度 EI 为常数，试求最大挠度和最大转角。



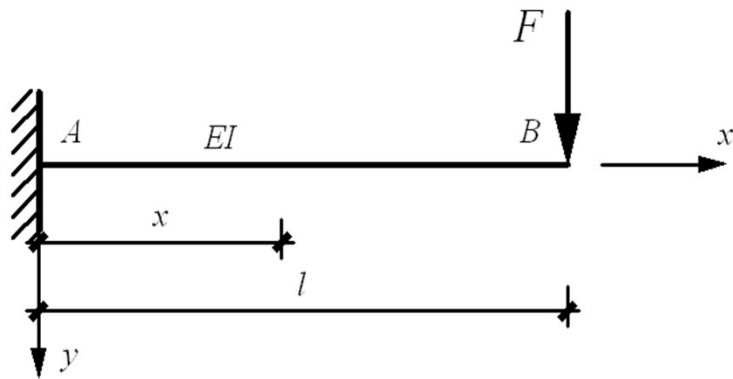
$$y'' = -\frac{M(x)}{EI}$$

$$M(x) = -F(l - x)$$

$$EIy'' = -M(x) = Fl - Fx$$

§ 8.3.3 用积分法求梁的变形

$$EIy'' = -M(x) = Fl - Fx$$



$$EI\theta = EIy' = Flx - \frac{F}{2}x^2 + C$$

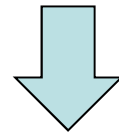
$$EIy = \frac{1}{2}Flx^2 - \frac{F}{6}x^3 + Cx + D$$

梁的位移边界条件为：

$$x=0 \text{ 处, } y_A = 0 \quad \theta_A = 0$$

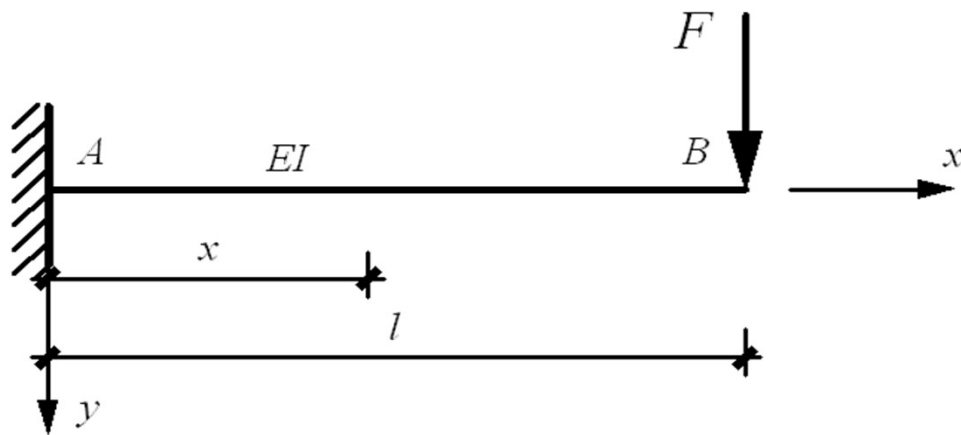


$$D=0$$



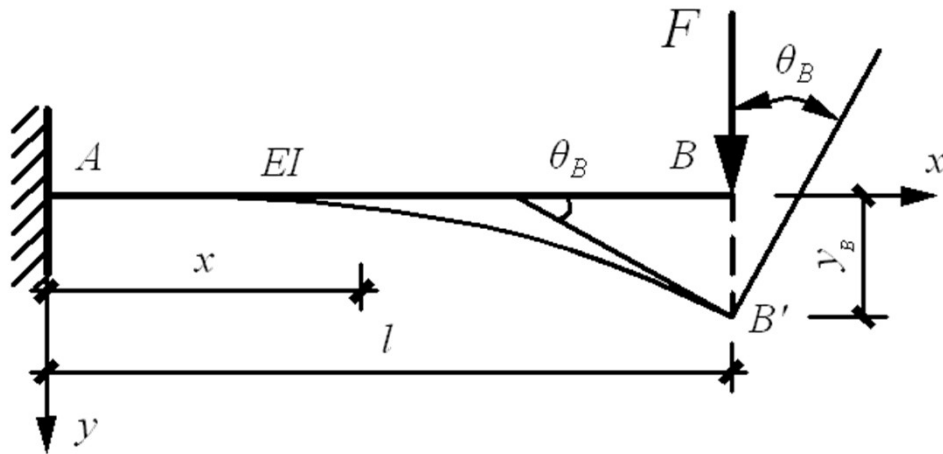
$$C=0$$

§ 8.3.3 用积分法求梁的变形



$$\theta = \frac{Flx}{2EI} \left(2 - \frac{x}{l} \right)$$

$$y = \frac{Flx^2}{6EI} \left(3 - \frac{x}{l} \right)$$



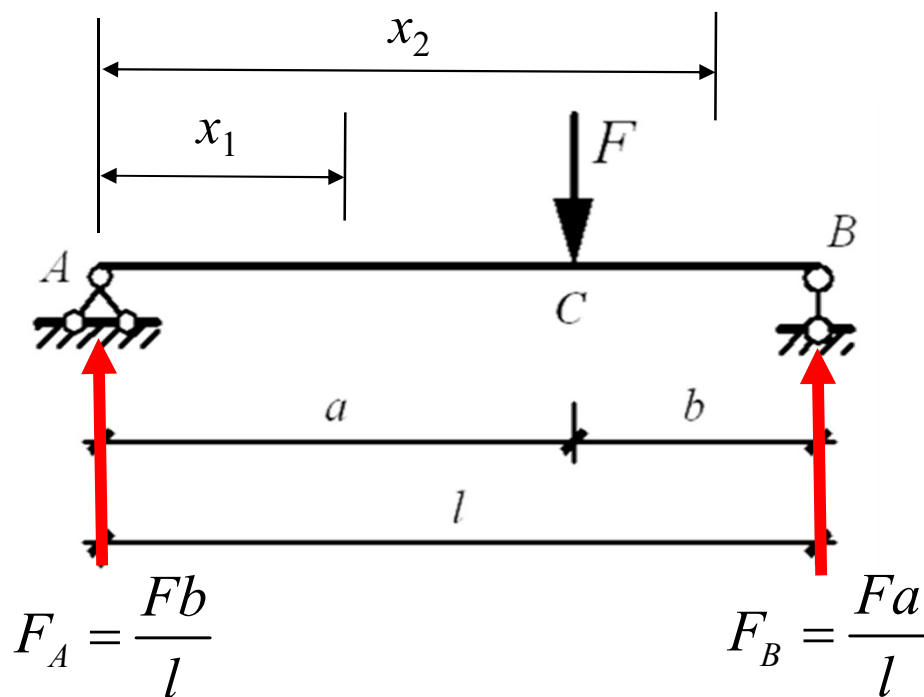
$$\theta_{\max} = \theta_B = \frac{Fl^2}{2EI}$$

$$y_{\max} = y_B = \frac{Fl^3}{3EI}$$

$$y' = \theta \stackrel{\text{令}}{=} 0 \Rightarrow x = 0 / x = 2l \quad ?$$

§ 8.3.3 用积分法求梁的变形

例2 图示等截面简支梁受集中力 F 作用，已知梁的抗弯刚度 EI 为常数，试求梁的挠曲线方程和转角方程。



AC段: $0 \leq x_1 \leq a$

$$M(x_1) = \frac{Fb}{l} x_1$$

CB段: $a \leq x_2 \leq l$

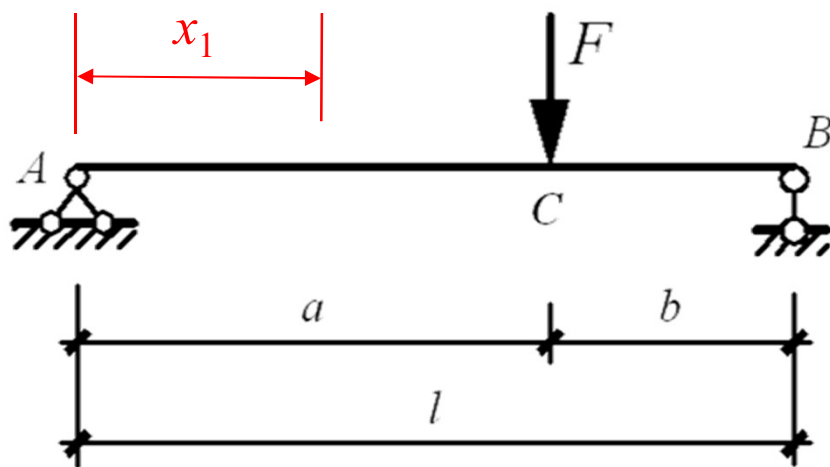
$$M(x_2) = \frac{Fb}{l} x_2 - F(x_2 - a)$$

$$M(x_2) = F_B(l - x_2)$$

取 x_2 截面的**右侧**为分离体

§ 8.3.3 用积分法求梁的变形

例2 求梁的挠曲线方程和转角方程。



AC段: $0 \leq x_1 \leq a$

$$M(x_1) = \frac{Fb}{l} x_1$$

θ_1 、 y_1

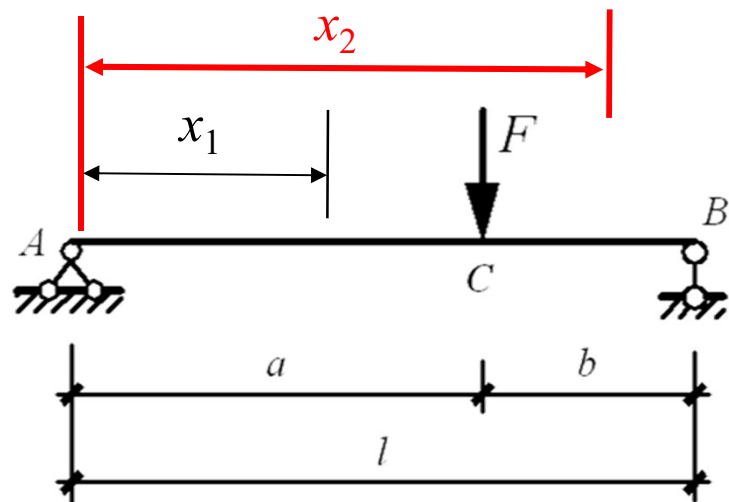
$$EIy_1'' = -M(x_1) = -\frac{Fb}{l} x_1$$

$$EI\theta_1 = EIy_1' = -\frac{Fb}{2l} x_1^2 + C_1$$

$$EIy_1 = -\frac{Fb}{6l} x_1^3 + C_1 x_1 + D_1$$

§ 8.3.3 用积分法求梁的变形

例2 求梁的挠曲线方程和转角方程。



CB段: $a \leq x_2 \leq l$

$$M(x_2) = \frac{Fb}{l}x_2 - F(x_2 - a)$$

θ_2 、 y_2

$$EIy_2'' = -M(x_2) = -\frac{Fb}{l}x_2 + F(x_2 - a)$$

$$EI\theta_2 = EIy_2' = -\frac{Fb}{2l}x_2^2 + \frac{F}{2}(x_2 - a)^2 + C_2$$

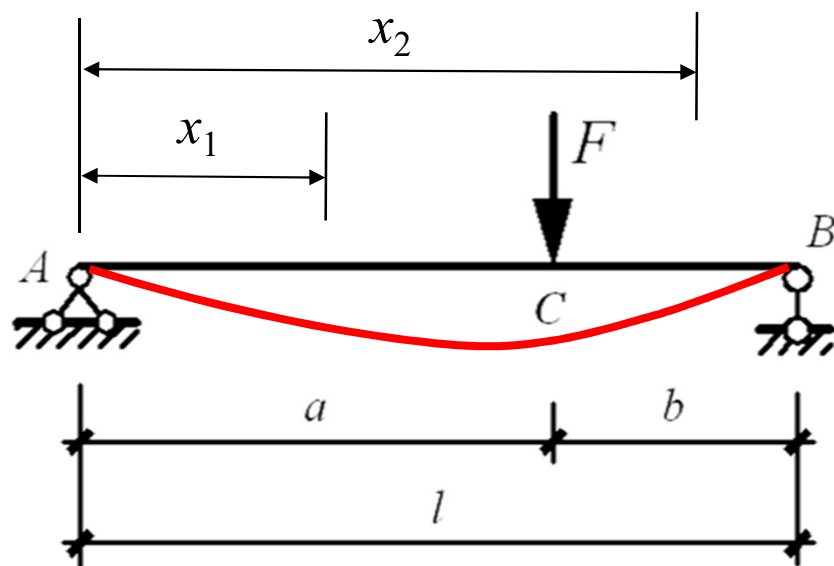
$$\int (x_2 - a) dx_2 = \int (x_2 - a) d(x_2 - a)$$

积分常数: 4个

$$EIy_2 = -\frac{Fb}{6l}x_2^3 + \frac{F}{6}(x_2 - a)^3 + C_2x_2 + D_2$$

§ 8.3.3 用积分法求梁的变形

例2 求梁的挠曲线方程和转角方程。



位移边界条件:

$$x_1=0 \text{ 处, } y_{1A} = 0$$

$$x_2=l \text{ 处, } y_{2B} = 0$$

变形连续、光滑条件:

$x_1=x_2=a$ 处 (C截面处) :

$$y_{1C} = y_{2C} \quad \theta_{1C} = \theta_{2C}$$

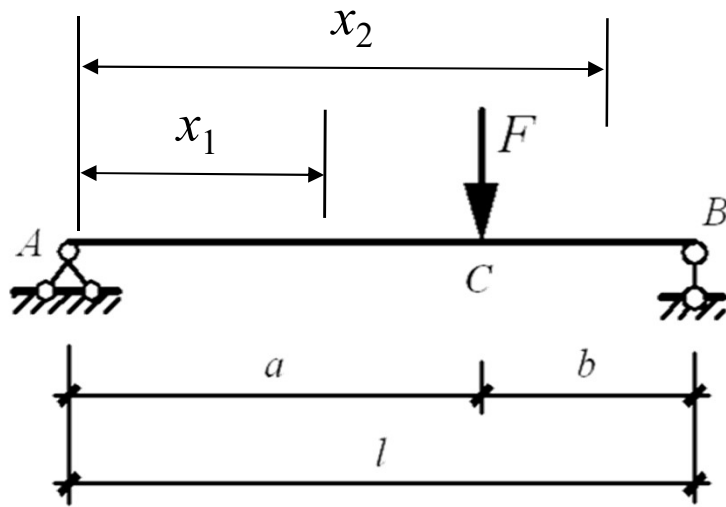
$$EI\theta_1 = -\frac{Fb}{2l}x_1^2 + C_1$$

$$EI\theta_2 = -\frac{Fb}{2l}x_2^2 + \frac{F}{2}(x_2 - a)^2 + C_2$$

$$\Rightarrow C_1 = C_2$$

§ 8.3.3 用积分法求梁的变形

例2 求梁的挠曲线方程和转角方程。



$$EIy_1 = -\frac{Fb}{6l}x_1^3 + C_1x_1 + D_1$$

$$EIy_2 = -\frac{Fb}{6l}x_2^3 + \frac{F}{6}(x_2 - a)^3 + C_2x_2 + D_2$$

$$x_1 = x_2 = a \text{ 处 } y_{1C} = y_{2C} \Rightarrow D_1 = D_2$$

$$x_1 = 0 \text{ 处, } y_{1A} = 0 \Rightarrow D_1 = 0$$

$$x_2 = l \text{ 处, } y_{2B} = 0 \Rightarrow C_2 = \frac{Fb}{6l}(l^2 - b^2)$$

$$\theta_1 = \frac{Fb}{6EI} (l^2 - b^2 - 3x_1^2)$$

$$\theta_2 = \frac{Fb}{6EI} [(l^2 - b^2 - 3x_2^2) + \frac{3l}{b}(x_2 - a)^2]$$

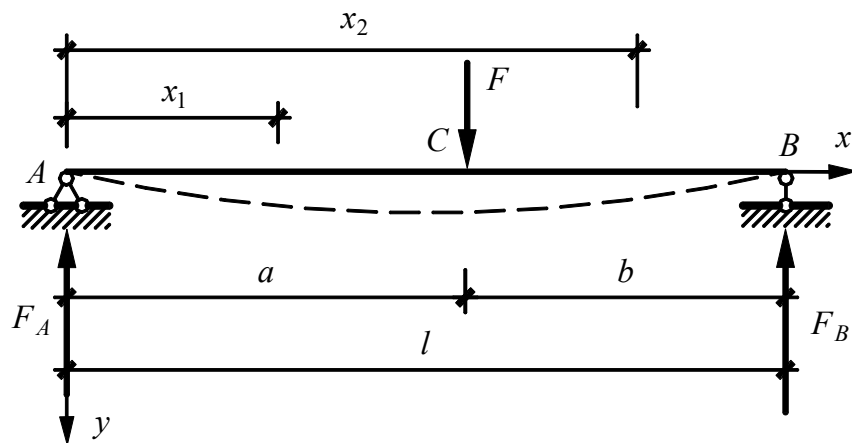
$$y_1 = \frac{Fb}{6EI} (l^2 - b^2 - x_1^2)x_1$$

$$y_2 = \frac{Fb}{6EI} [(l^2 - b^2 - x_2^2)x + \frac{l}{b}(x_2 - a)^3]$$

$$|\theta|_{\max} = ? \text{、 } y_{\max} = ?$$

$$y|_{x=l/2} \approx y_{\max}$$

§ 8.3.3 用积分法求梁的变形



$$\theta_1 = \frac{Fb}{6EI} (l^2 - b^2 - 3x_1^2)$$

$$y_1 = \frac{Fb}{6EI} (l^2 - b^2 - x_1^2)x_1$$

$$\theta_2 = \frac{Fb}{6EI} \left[(l^2 - b^2 - 3x_2^2) + \frac{3l}{b}(x_2 - a)^2 \right]$$

$$y_2 = \frac{Fb}{6EI} \left[(l^2 - b^2 - x_2^2)x + \frac{l}{b}(x_2 - a)^3 \right]$$

$$\theta_A = \theta_1|_{x_1=0} = \frac{Fab}{6EI} (l + b)$$

$$\theta_B = \theta_2|_{x_2=l} = -\frac{Fab}{6EI} (l + a)$$

$$\theta_{\max} = |\theta_B| = \frac{Fab}{6EI} (l + a)$$

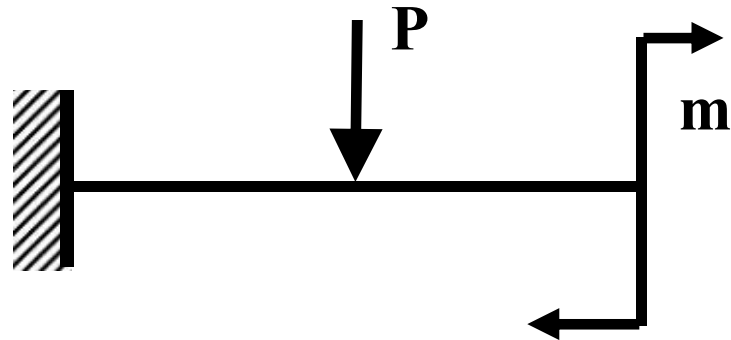
$$\theta_C = -\frac{Fab}{3EI} (a - b) < 0, a > b \text{ 时}$$

8.3.4 叠加法计算梁的变形

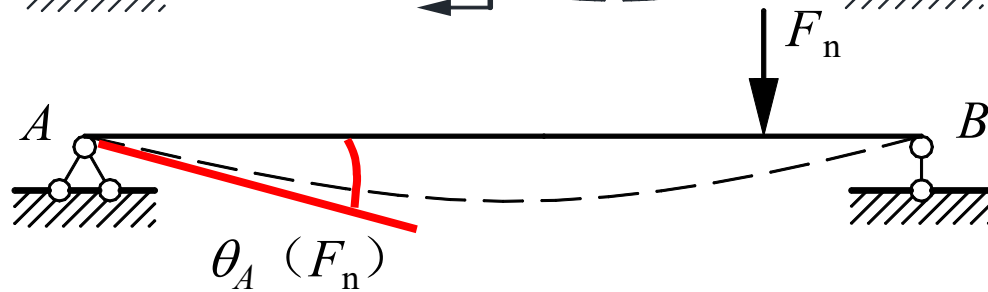
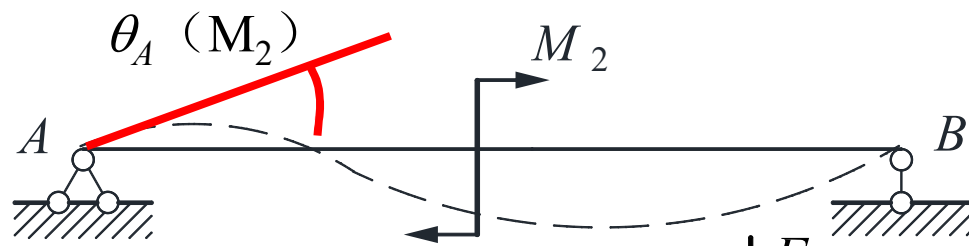
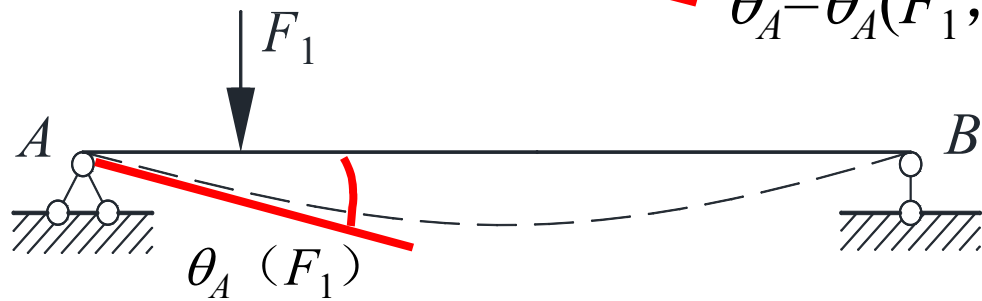
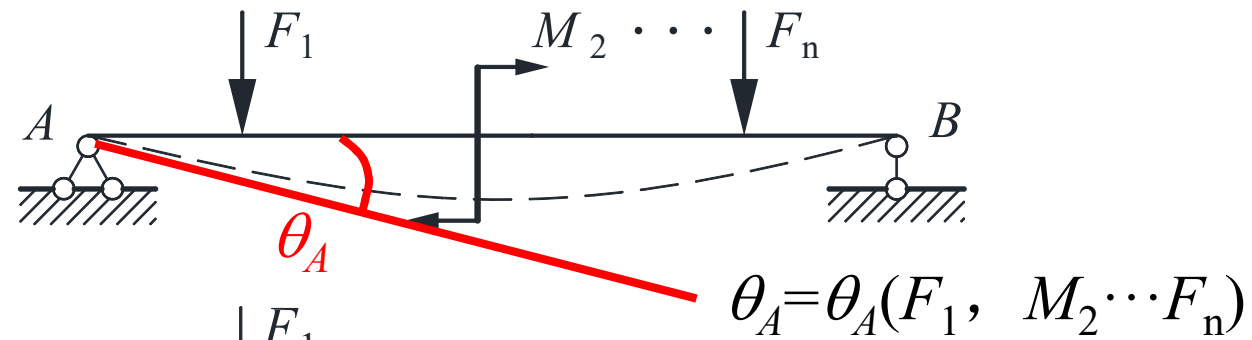
叠加原理：

在线弹性和小变形的条件下，梁的变形（挠度和转角）始终与荷载保持为线性关系，而且每个荷载引起的变形与其它同时作用的荷载无关。

即：梁在几个荷载共同作用下的变形（挠度和转角），可以用每个荷载引起的变形的代数和来计算。



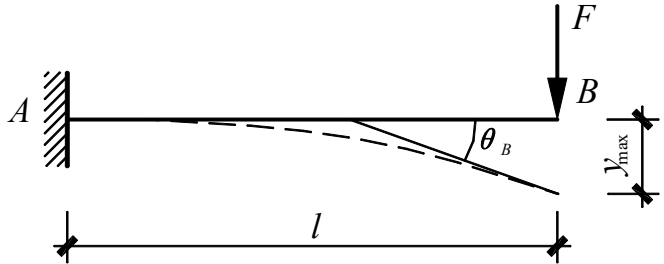
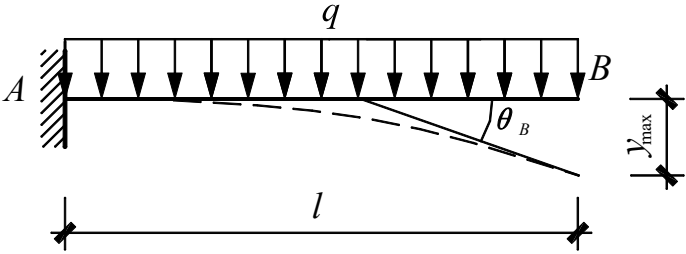
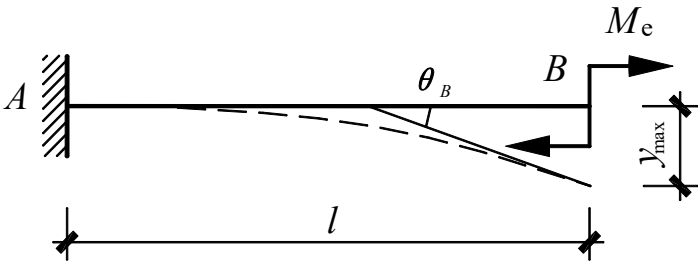
§ 8.3.4 叠加法计算梁的变形



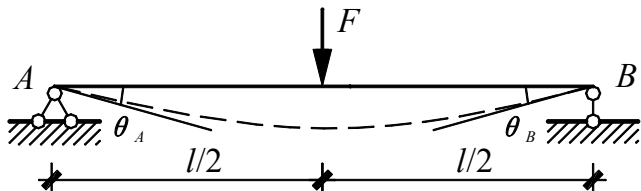
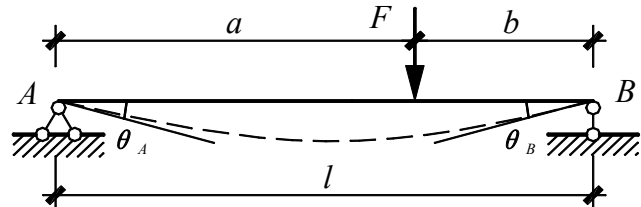
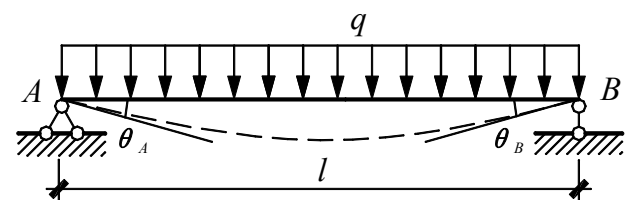
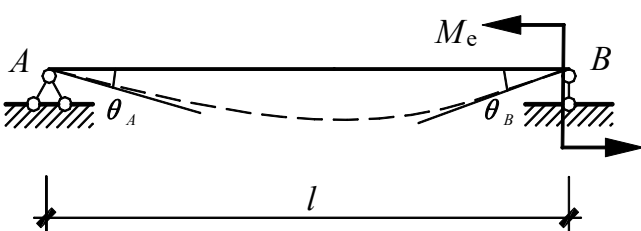
$$\theta_A = \theta_A(F_1) + \theta_A(M_2) + \dots + \theta_A(F_n)$$

§ 8.3.4 叠加法计算梁的变形

附录A：简单荷载作用下梁的转角和挠度

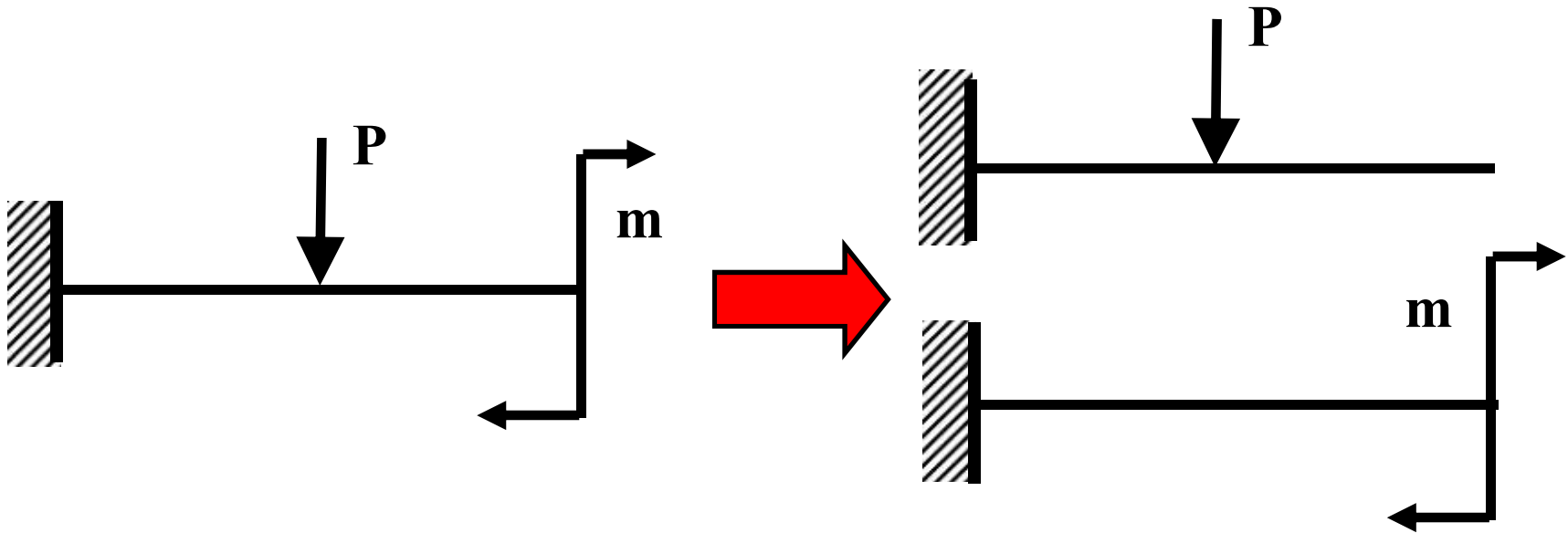
序号	支承和荷载情况	梁端转角	最大挠度	挠曲线方程式
1		$\theta_B = \frac{Fl^2}{2EI}$	$y_{\max} = \frac{Fl^3}{3EI}$	$y = \frac{Fx^2}{6EI}(3l - x)$
2		$\theta_B = \frac{ql^3}{6EI}$	$y_{\max} = \frac{ql^4}{8EI}$	$y = \frac{qx^2}{24EI}(x^2 + 6l^2 - 4lx)$
3		$\theta_B = \frac{M_e l}{EI}$	$y_{\max} = \frac{M_e l^2}{2EI}$	$y = \frac{M_e x^2}{2EI}$

附录A：简单荷载作用下梁的转角和挠度

序号	支承和荷载情况	梁端转角	最大挠度	挠曲线方程式
4		$\theta_A = -\theta_B = \frac{Fl^2}{16EI}$	$y_{\max} = \frac{Fl^3}{48EI}$	$y = \frac{Fx}{48EI}(3l^2 - 4x^2)$ $0 \leq x \leq \frac{l}{2}$
5		$\theta_A = \frac{Fab(l+b)}{6EI}$ $\theta_B = \frac{-Fab(l+a)}{6EI}$	略	略
6		$\theta_A = -\theta_B = \frac{ql^3}{24EI}$	$y_{\max} = \frac{5ql^4}{384EI}$	$y = \frac{qx}{24EI}(l^3 - 2lx^2 + x^3)$
7		$\theta_A = \frac{M_e l}{6EI}$ $\theta_B = -\frac{M_e l}{3EI}$	$y_{\max} = \frac{M_e l^2}{9\sqrt{3}EI}$	$y = \frac{M_e x}{6EI}(l^2 - x^2)$

叠加法的分类

直接叠加:梁上荷载可以化成若干个典型荷载，每个典型荷载都可以直接查表求出位移，然后直接叠加

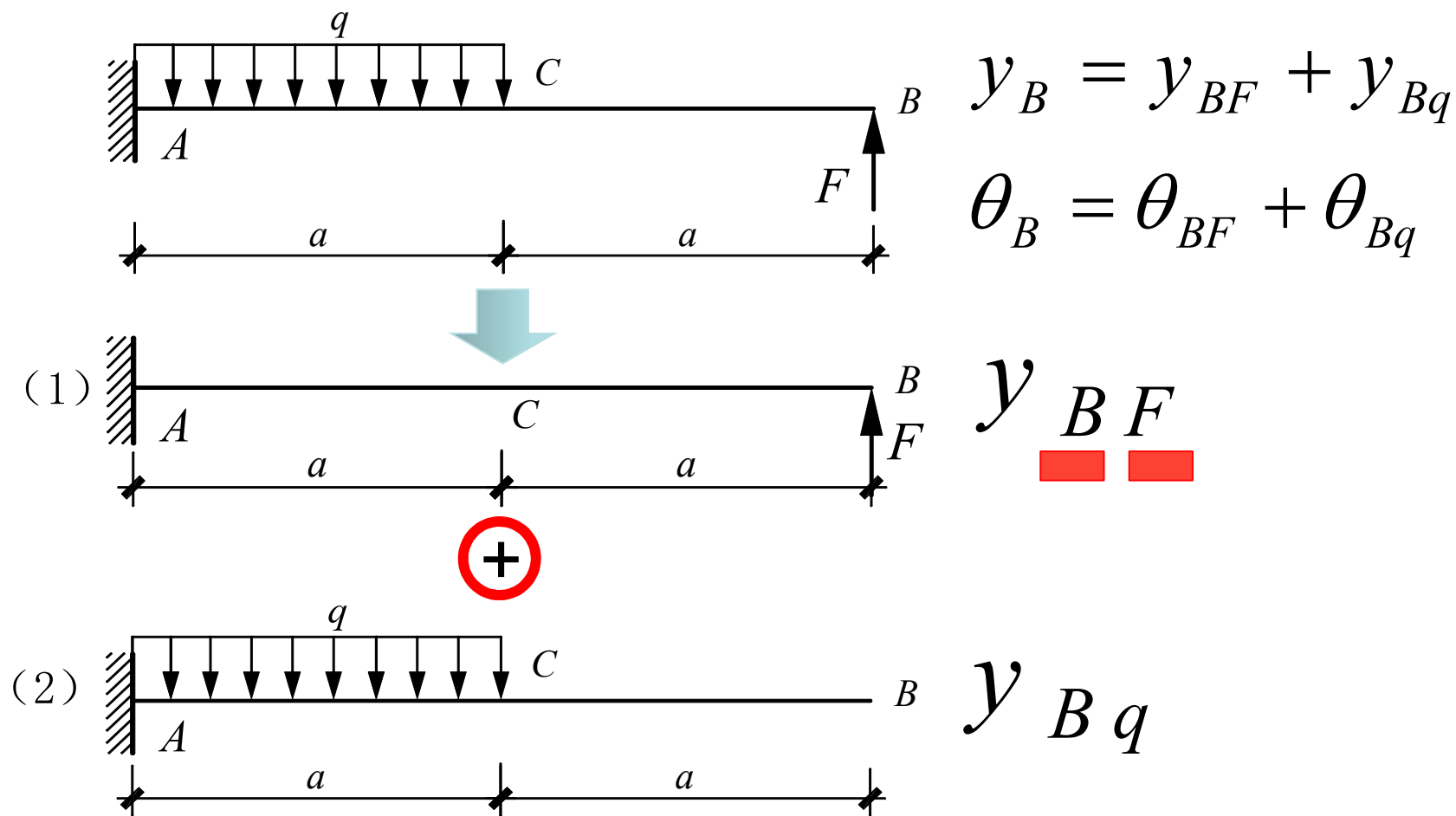


间接叠加:梁上荷载不能化成直接查表的若干个典型荷载，需将结构或荷载进行适当转换后才能利用表中结果进行叠加计算。

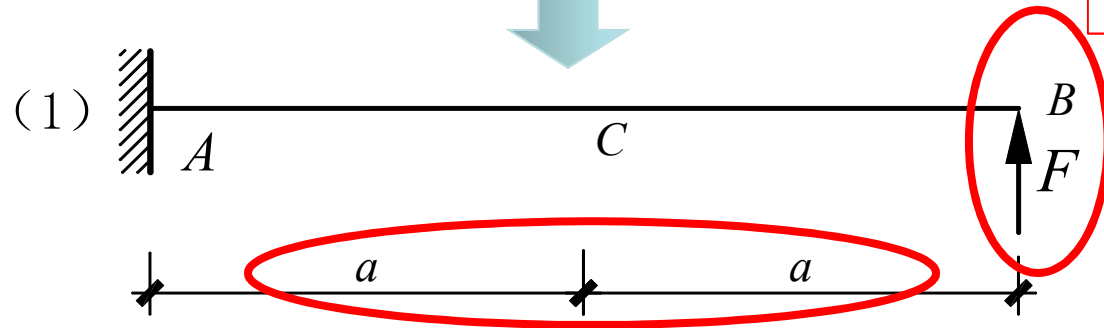
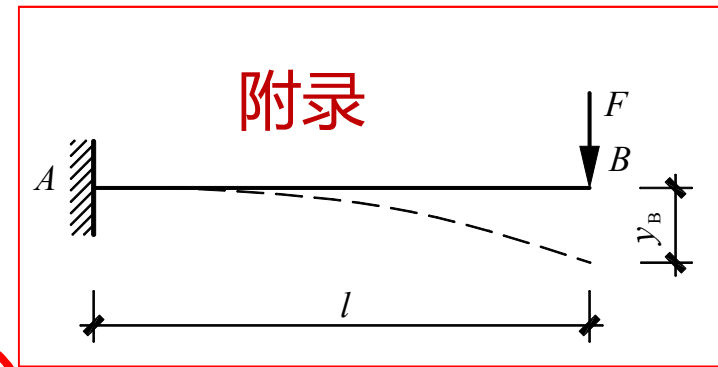
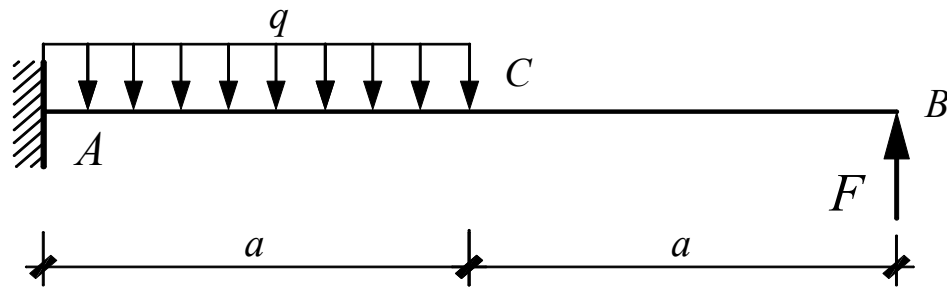
1、直接叠加法

例1 抗弯刚度 EI 为常数的悬臂梁受荷载如图所示。

试用叠加法求自由端截面的挠度 y_B 和转角 θ_B 。



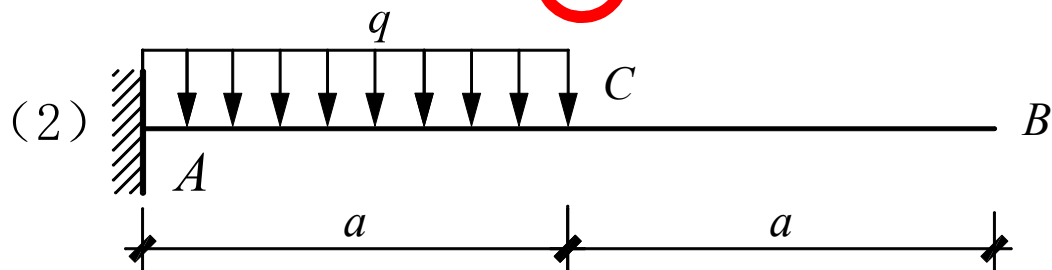
1、直接叠加法



$$y_{BF} = \frac{(-F)(2a)^3}{3EI}$$

$$\theta_{BF} = \frac{(-F)(2a)^2}{2EI}$$

+

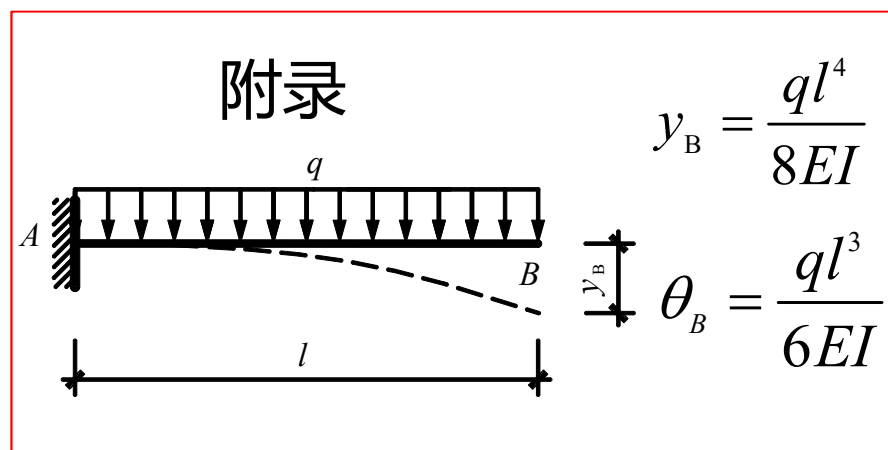
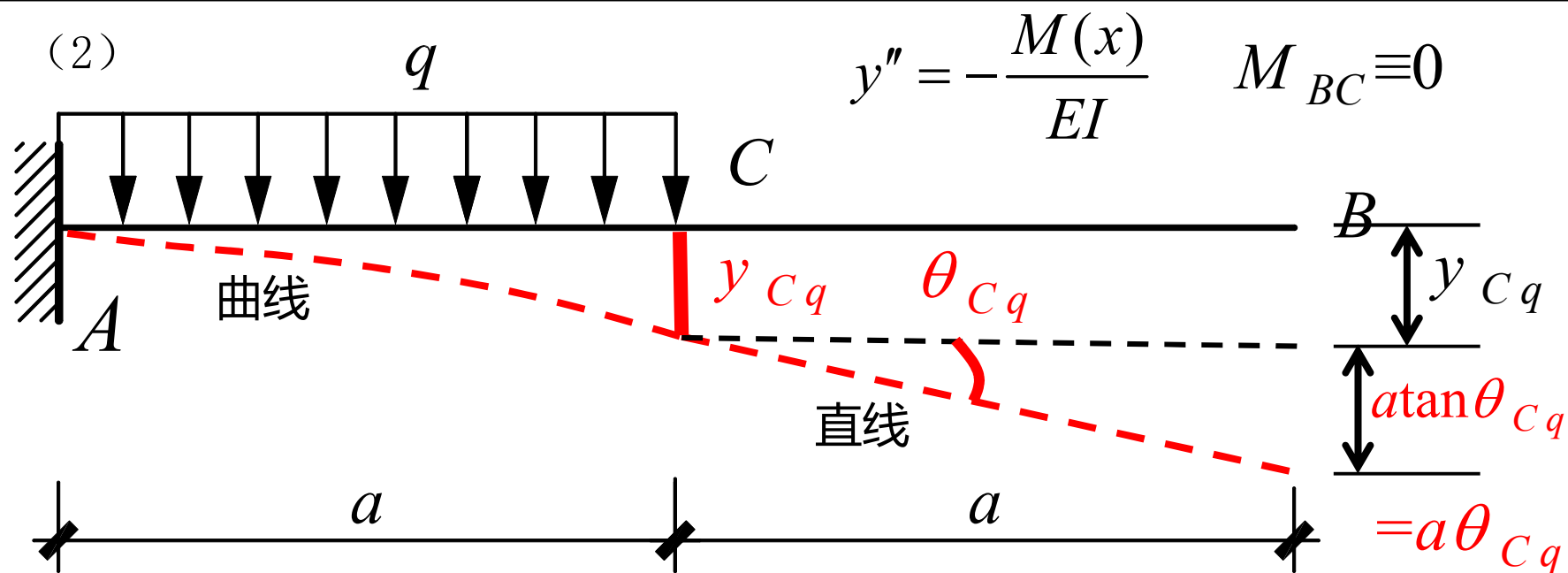


附录

$$y_B = \frac{Fl^3}{3EI}$$

$$\theta_B = \frac{Fl^2}{2EI}$$

1、直接叠加法

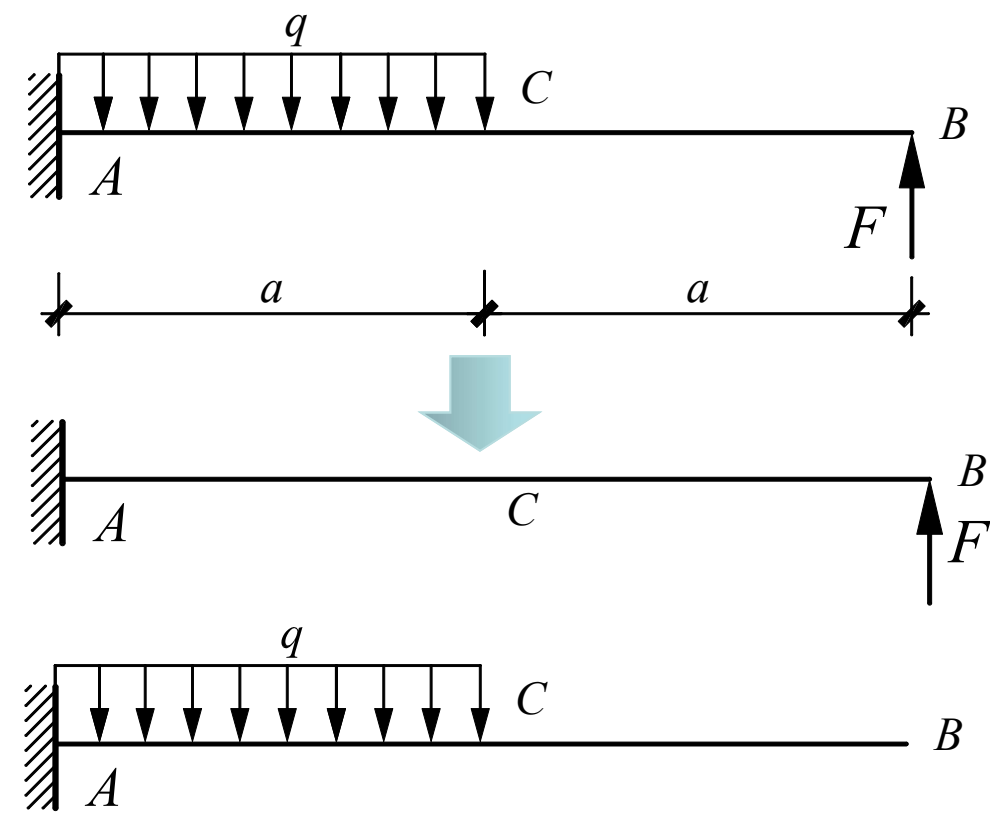


$$\theta_{Bq} = \theta_{Cq} \quad y_{Bq} = y_{Cq} + a\theta_{Cq}$$

$$\theta_{Cq} = \frac{qa^3}{6EI} \quad y_{Cq} = \frac{qa^4}{8EI}$$

$$y_{Bq} = \frac{qa^4}{8EI} + a\frac{qa^3}{6EI} \quad \theta_{Bq} = \frac{qa^3}{6EI}$$

1、直接叠加法



(1) $y_{BF} = \frac{(-F)(2a)^3}{3EI}$
 $\theta_{BF} = \frac{(-F)(2a)^2}{2EI}$

(2) $y_{Bq} = \frac{qa^4}{8EI} + a \cdot \frac{qa^3}{6EI}$
 $\theta_{Bq} = \frac{qa^3}{6EI}$

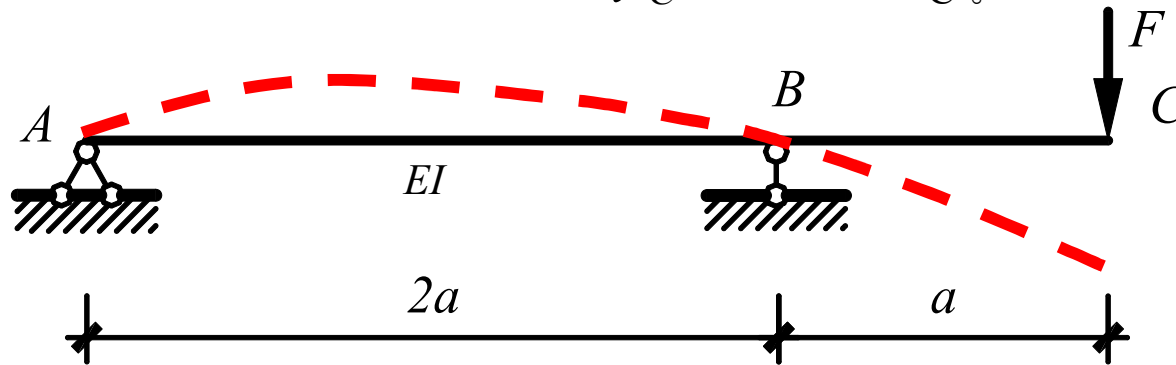
叠加:

$$y_B = y_{BF} + y_{Bq} = \frac{7qa^4}{24EI} - \frac{8Fa^3}{3EI}$$

$$\theta_B = \theta_{BF} + \theta_{Bq} = \frac{qa^3}{6EI} - \frac{2Fa^2}{EI}$$

2、间接叠加法——变刚度梁、外伸梁等

例2 试求梁自由端的挠度 y_C 和转角 θ_C 。



只有荷载作用时，梁的整体变形是所有微段的变形积累而得，梁中不同部分的变形对所求截面的挠度和转角一般有影响。

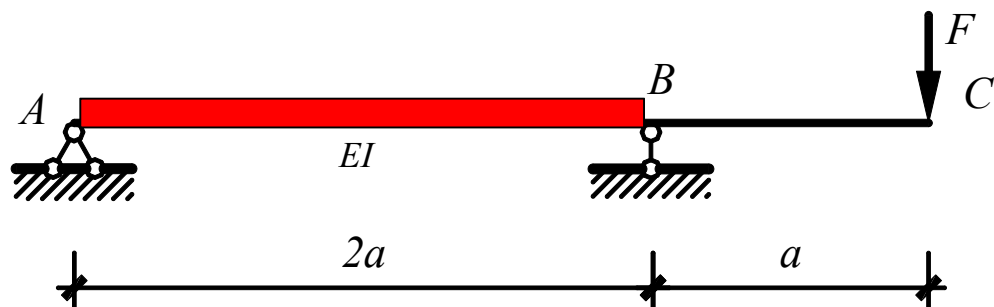
梁在某一截面处的变形可视为各组成部分的变形引起该截面处的变形的叠加。

变截面梁、外伸梁以及组合结构的变形计算中，常常可以将整个结构分成基本部分和附属部分组成。

2、间接叠加法——变刚度梁、外伸梁等

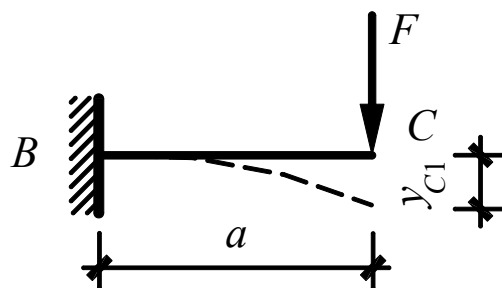
例2 试求梁自由端的挠度 y_C 和转角 θ_C 。

逐段刚化法



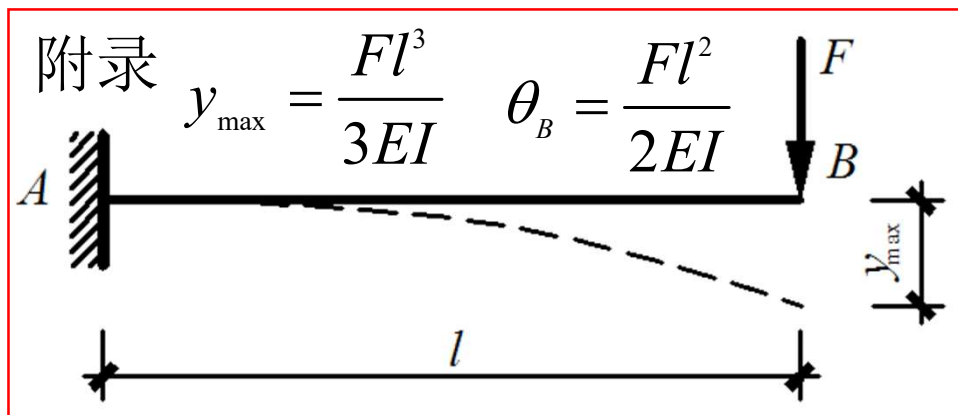
(1) 仅考虑附属部分 BC 的变形引起 C 截面处的挠度 y_{C1}

基本部分 AB 视为刚体



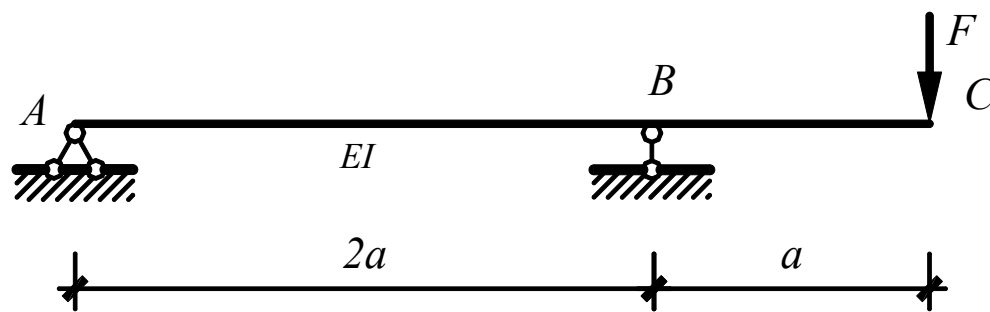
$$y_{C1} = \frac{Fa^3}{3EI}$$

$$\theta_{C1} = \frac{Fa^2}{2EI}$$

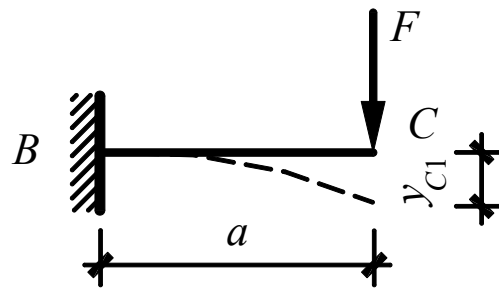


2、间接叠加法——变刚度梁、外伸梁等

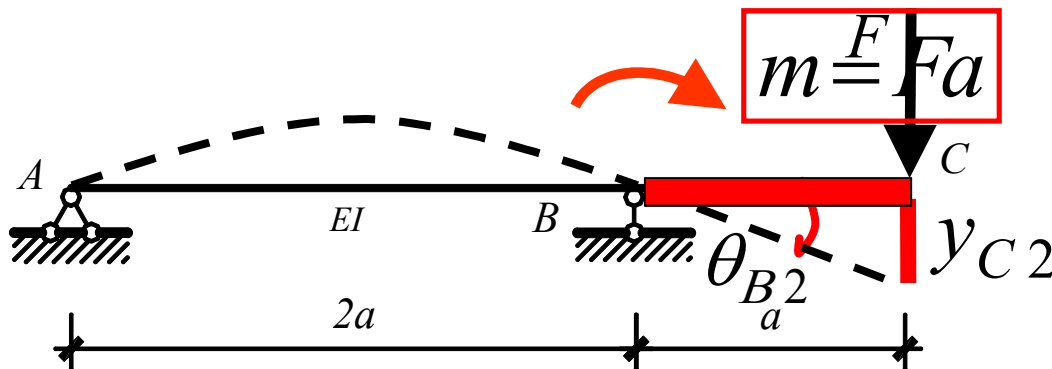
例2 试求梁自由端的挠度 y_C 和转角 θ_C 。



(1) 仅考虑附属部分BC的变形引起C截面处的挠度 y_{C1}



(2) 仅考虑基本部分AB的变形引起C截面处的挠度 y_{C2}



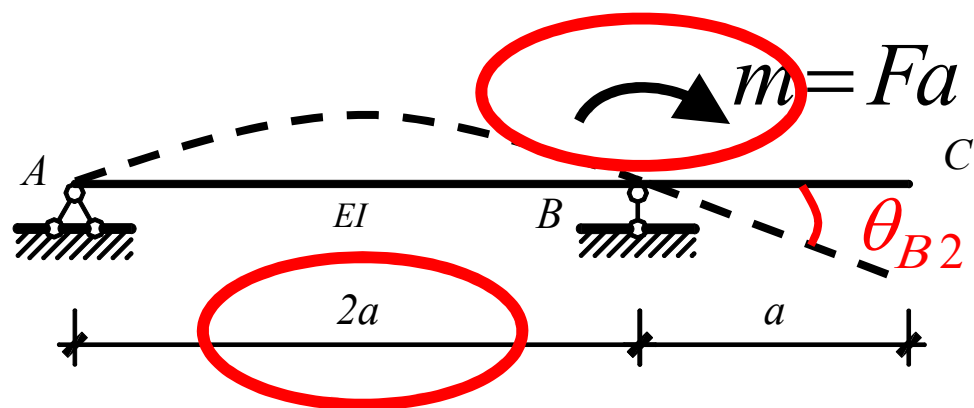
附属部分BC视为刚体

$$\theta_{C2} = \theta_{B2}$$

$$y_{C2} = \theta_{B2} \cdot a$$

2、间接叠加法——变刚度梁、外伸梁等

例2 试求梁自由端的挠度 y_C 和转角 θ_C 。



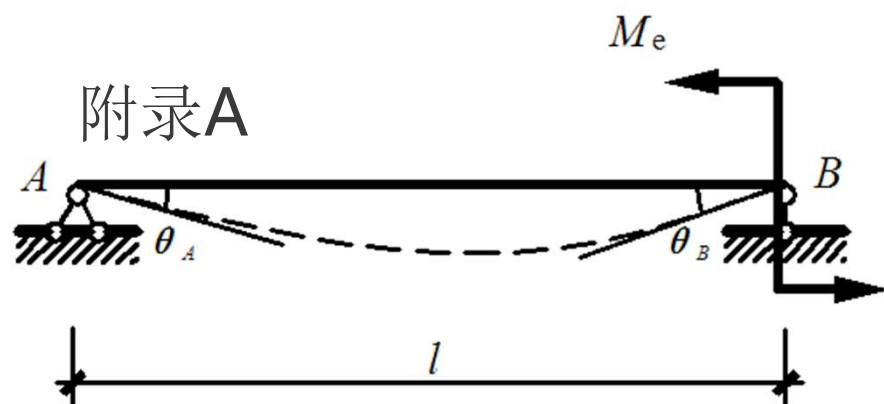
(2) 仅考虑基本部分AB的变形

$$\theta_{C2} = \theta_{B2}$$

$$y_{C2} = \theta_{B2} \cdot a$$

$$\theta_{B2} = -\frac{(-Fa) \cdot 2a}{3EI}$$

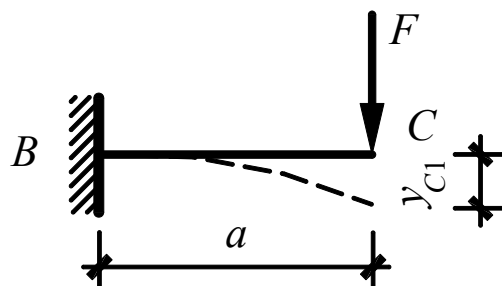
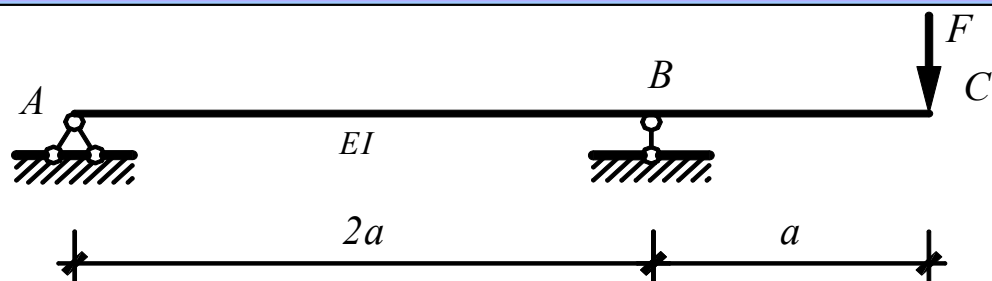
$$y_{C2} = \frac{2Fa^3}{3EI}$$



$$\theta_A = \frac{M_e l}{6EI}$$

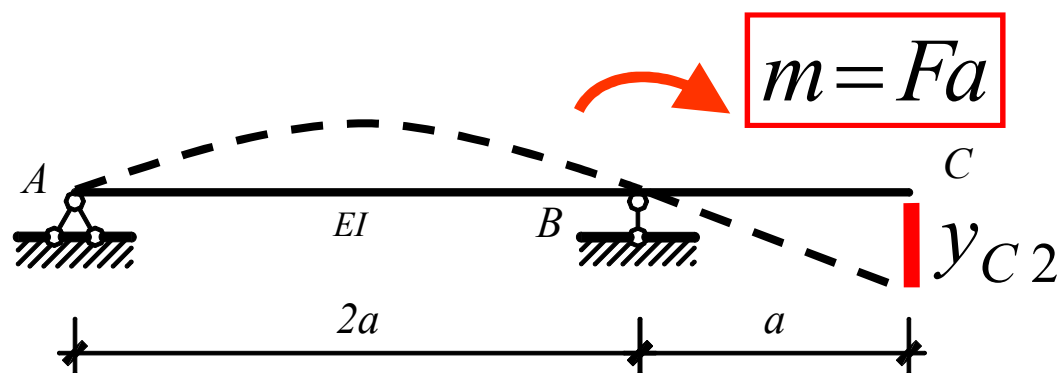
$$\theta_B = -\frac{M_e l}{3EI}$$

2、间接叠加法——变刚度梁、外伸梁等



$$y_{C1} = \frac{Fa^3}{3EI}$$

$$\theta_{C1} = \frac{Fa^2}{2EI}$$

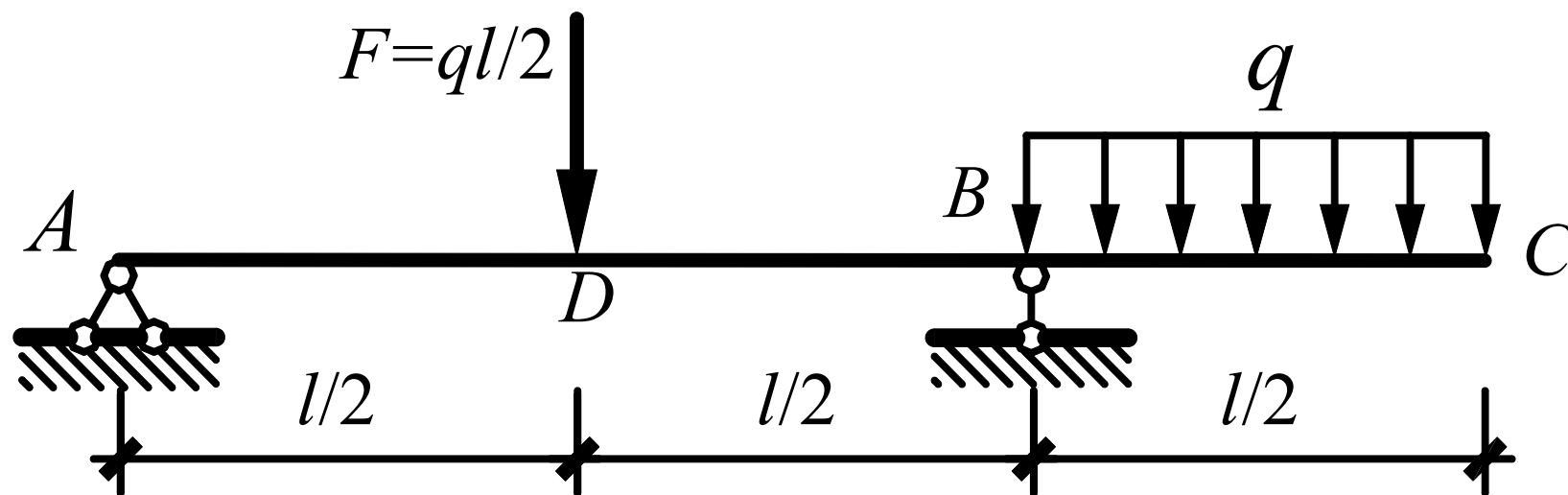


$$y_{C2} = \frac{2Fa^3}{3EI}$$

(3) 叠加 $y_C = y_{C1} + y_{C2} = \frac{Fa^3}{EI}$ $\theta_C = \theta_{C1} + \theta_{C2} = \frac{7Fa^2}{6EI}$

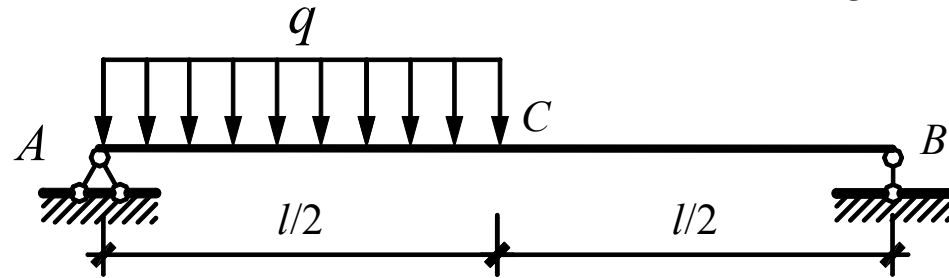
2、间接叠加法——变刚度梁、外伸梁等

例3：试求梁自由端的挠度 y_C 和转角 θ_C 。

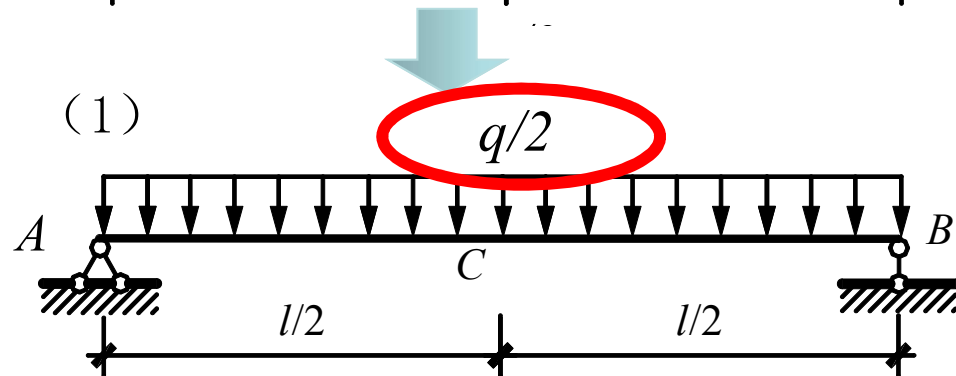


对称性和反对称性的利用

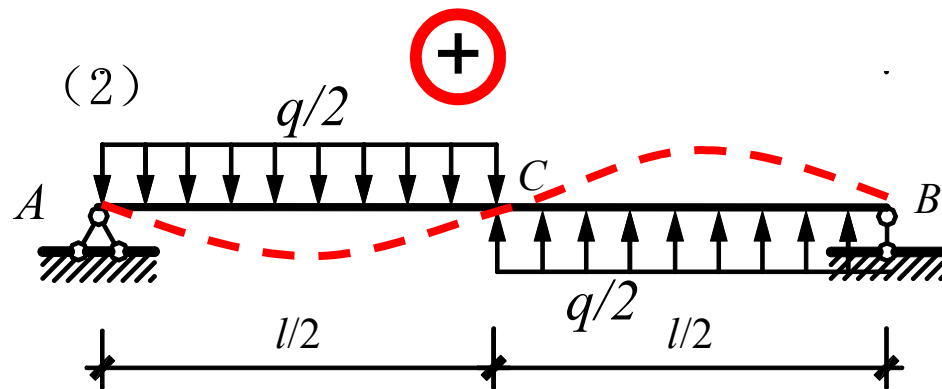
例4 试求梁中C截面的挠度 y_C 。



$$y_C = y_{C1} + y_{C2}$$



$$y_{C1} = \frac{5(q/2)l^4}{384EI}$$

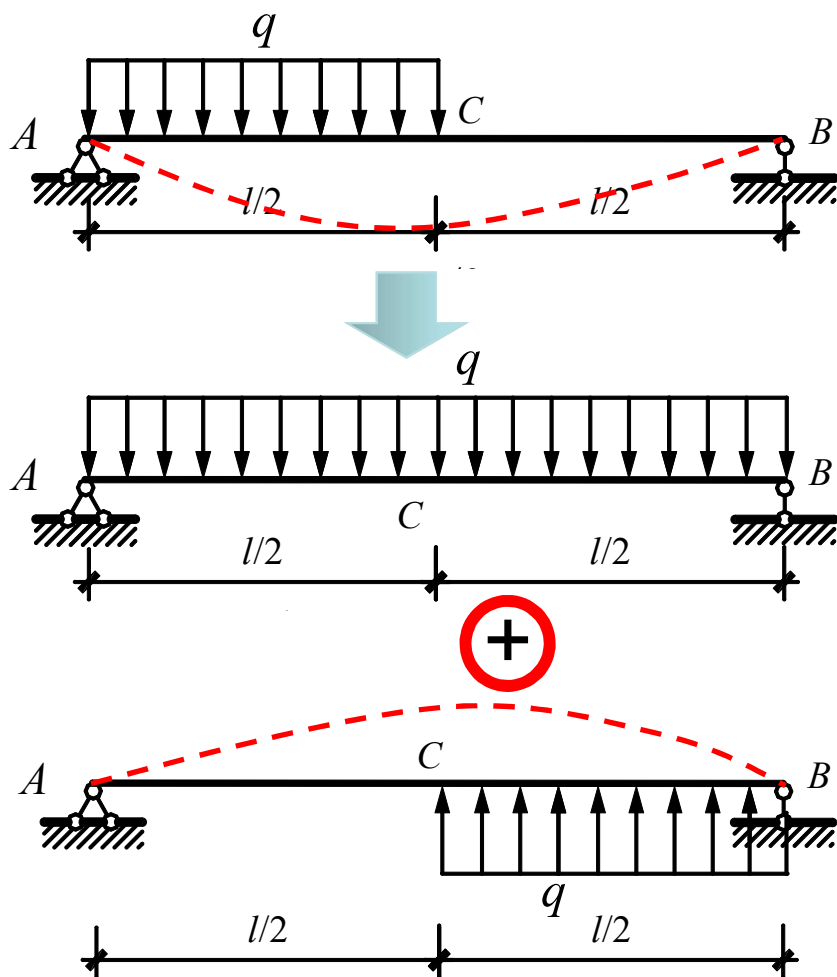


$$y_{C2} = 0$$

$$y_C = y_{C1} + y_{C2} = \frac{5ql^4}{768EI}$$

对称性和反对称性的利用

例4 试求梁中C截面的挠度 y_C 。



$$y_{C1} = \frac{5ql^4}{384EI}$$

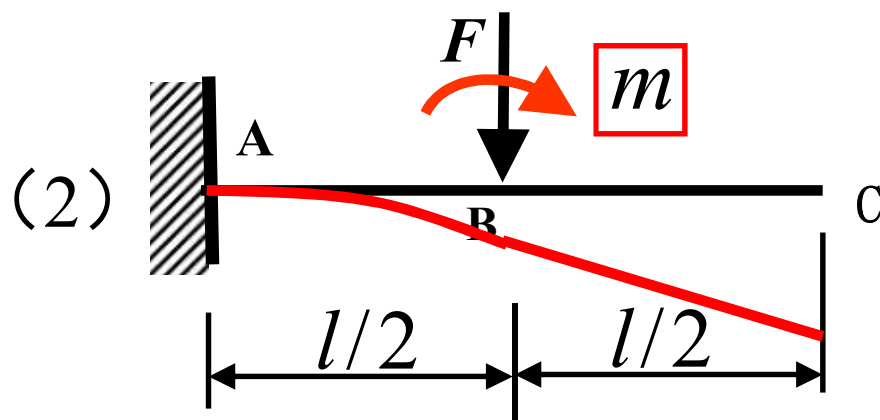
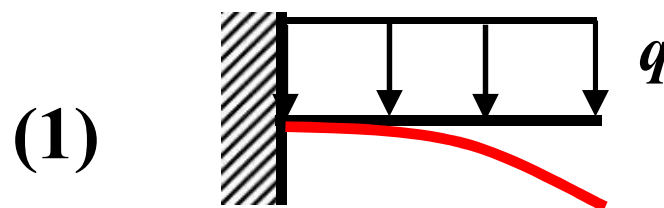
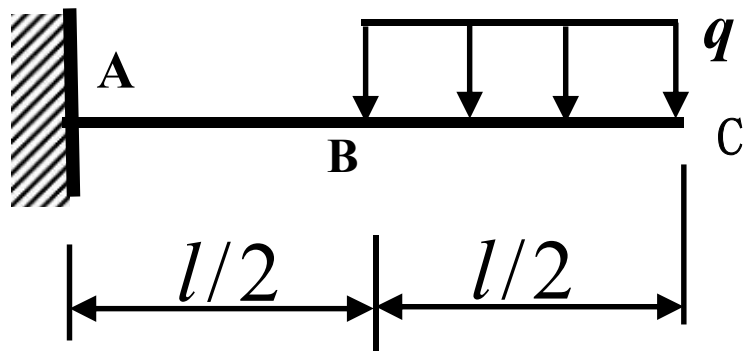
$$y_{C2} = -y_C$$

$$y_C = y_{C1} + y_{C2} = y_{C1} - y_C$$

$$y_C = y_{C1} / 2$$

2、间接叠加法——变刚度梁、外伸梁等

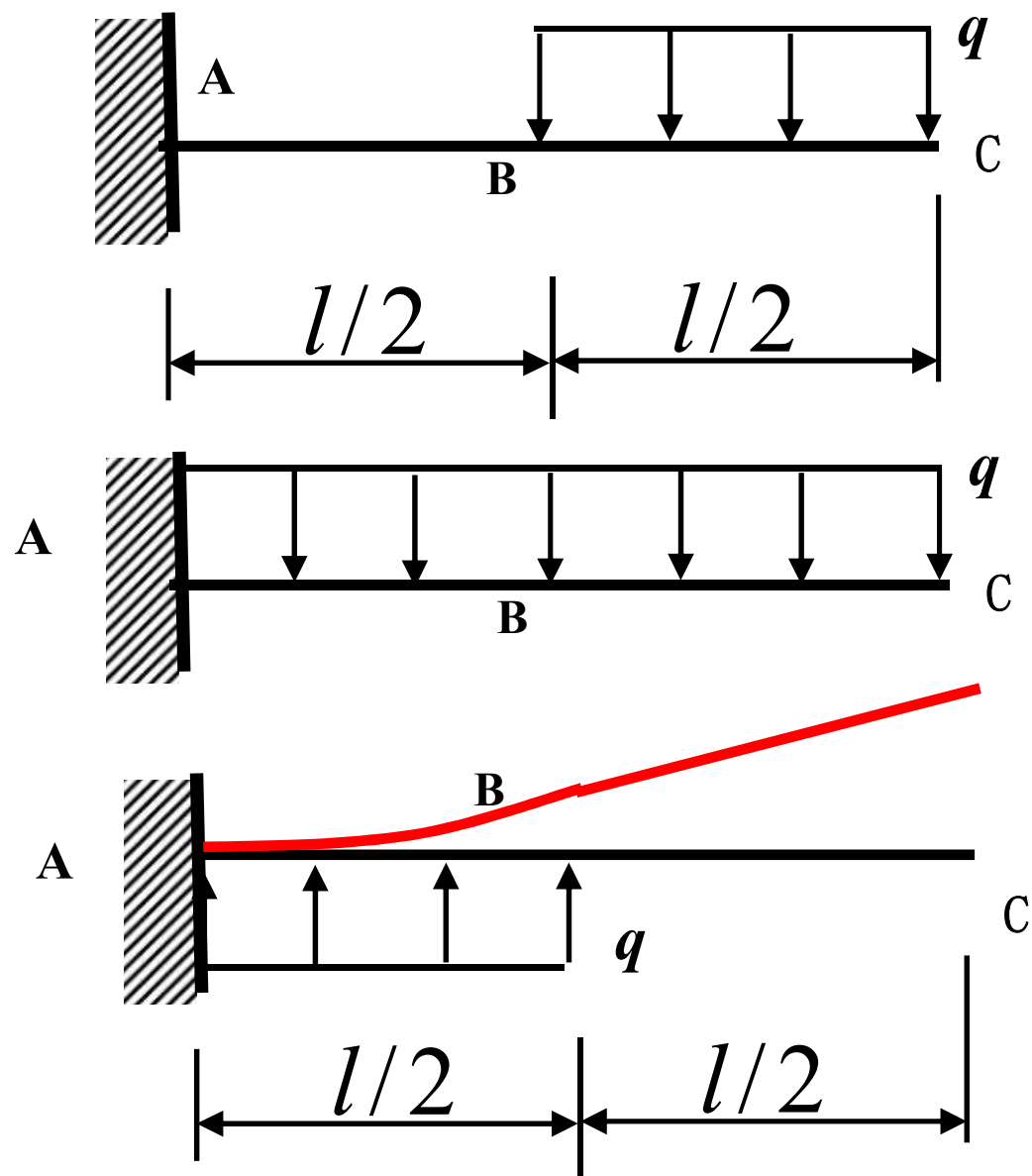
例5：试求梁自由端的挠度 y_C 和转角 θ_C 。



$$F = ql / 2$$

$$m = ql^2 / 8$$

2、间接叠加法——变刚度梁、外伸梁等



8.3.5 梁的刚度计算

一、刚度条件：

$$y_{\max} \leq [y]$$

$$\theta_{\max} \leq [\theta]$$

工程设计中， $[y]$ 差别较大，常校核挠跨比：

$$\frac{y_{\max}}{l} \leq \left[\frac{y}{l}\right] \quad [y/l] \text{ 为梁许可挠跨比。}$$

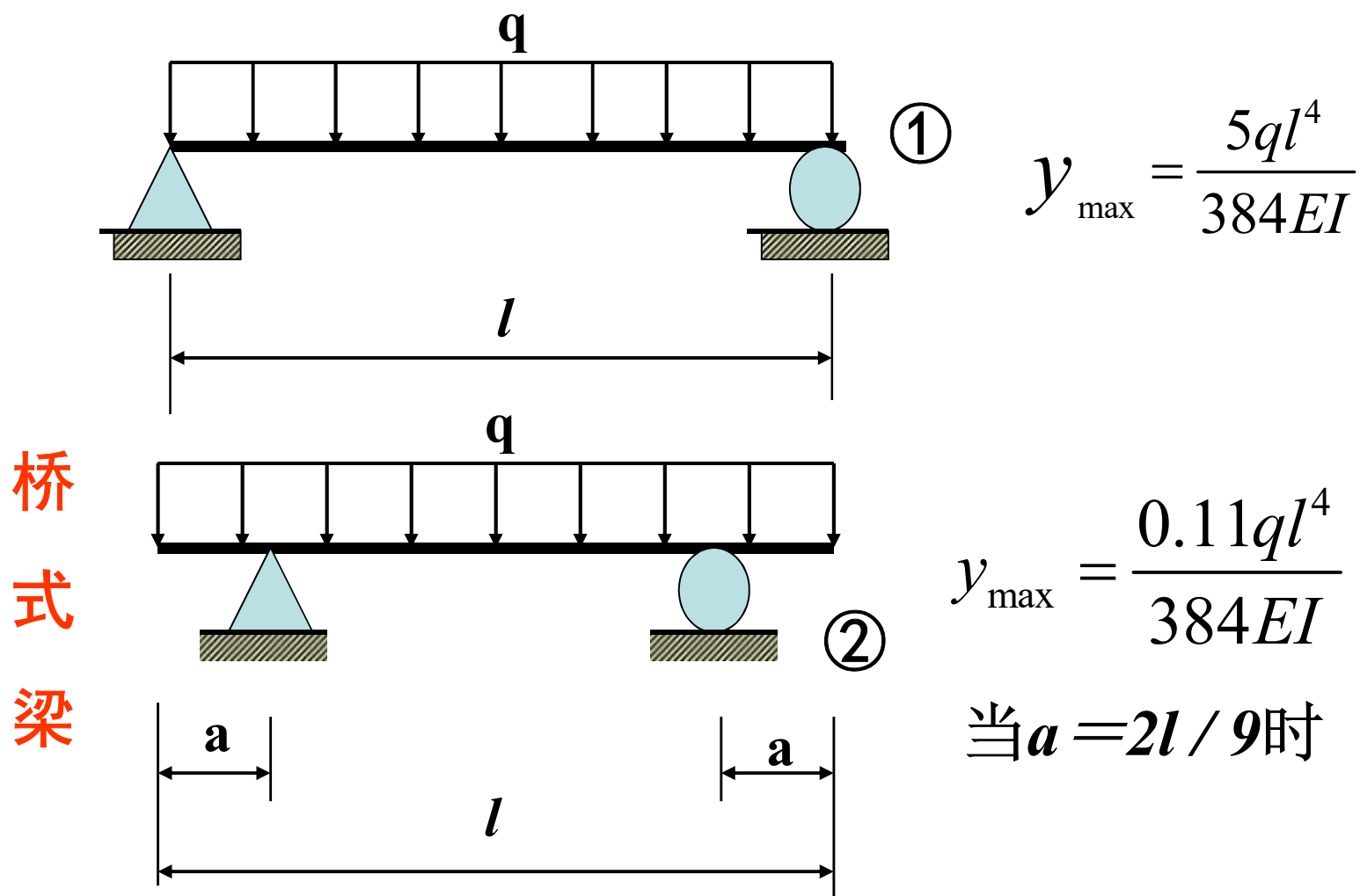
二、提高梁抗弯能力的主要措施

- 1、增大梁的 EI 
- E ：效果不明显（高强钢和普通钢才的 E 区别不大）；
 - I ：采用工字形、箱形、槽形等截面。

8.3.5 梁的刚度计算

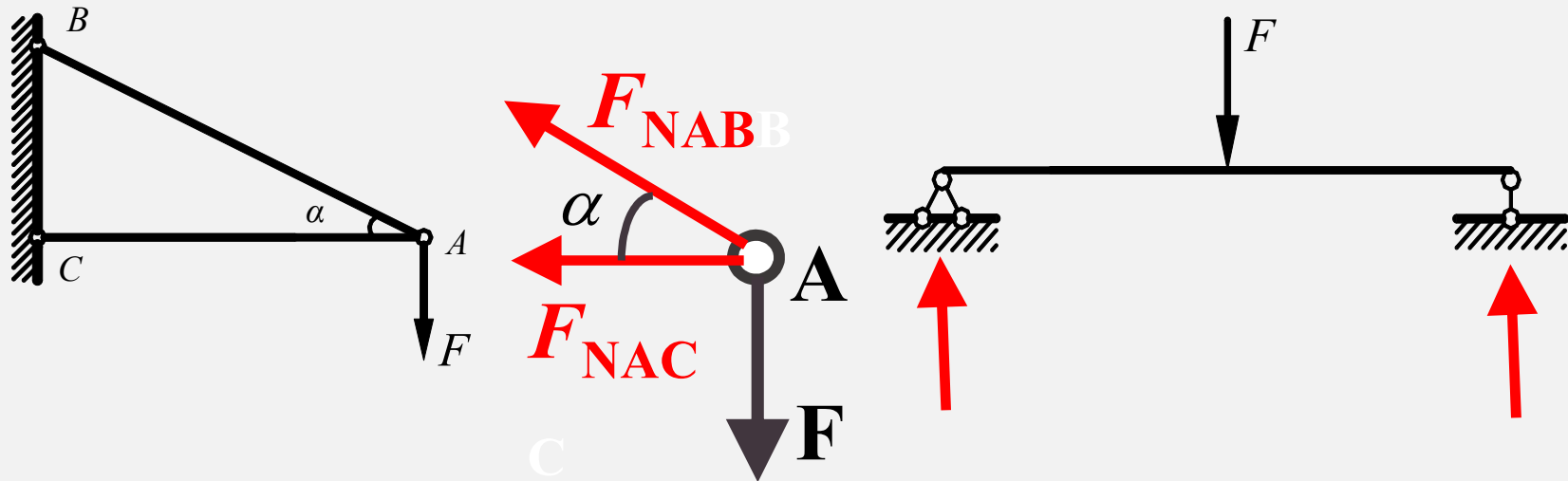
二、提高梁抗弯能力的主要措施

2、调整跨长、改变结构



§ 8-4 简单超静定问题（力法简介）

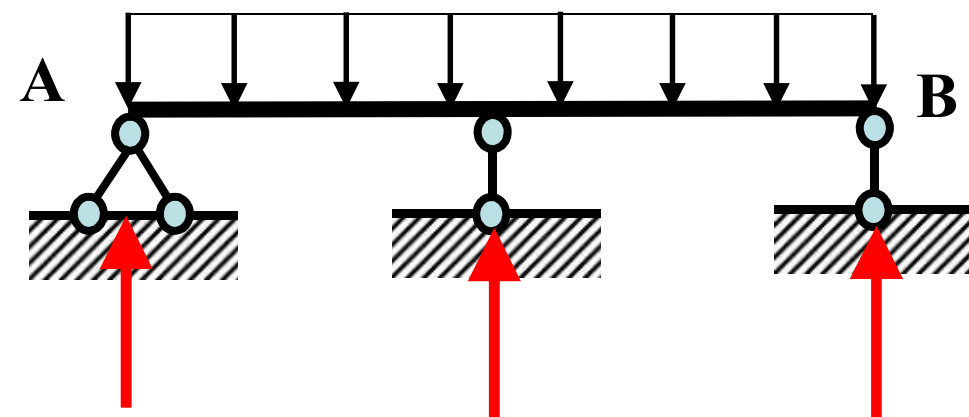
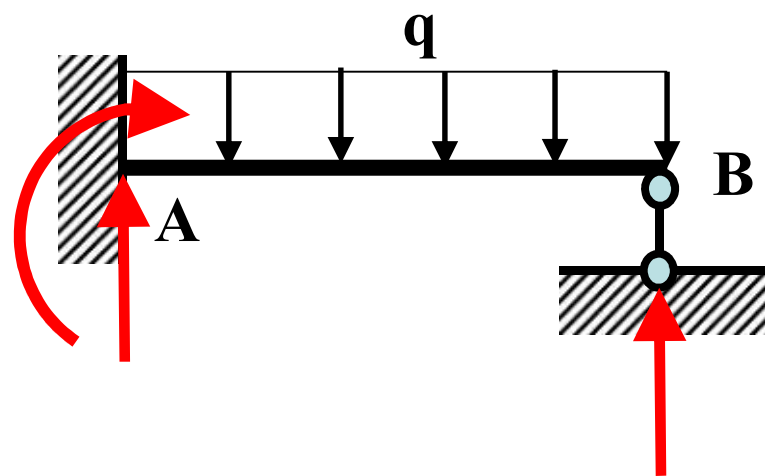
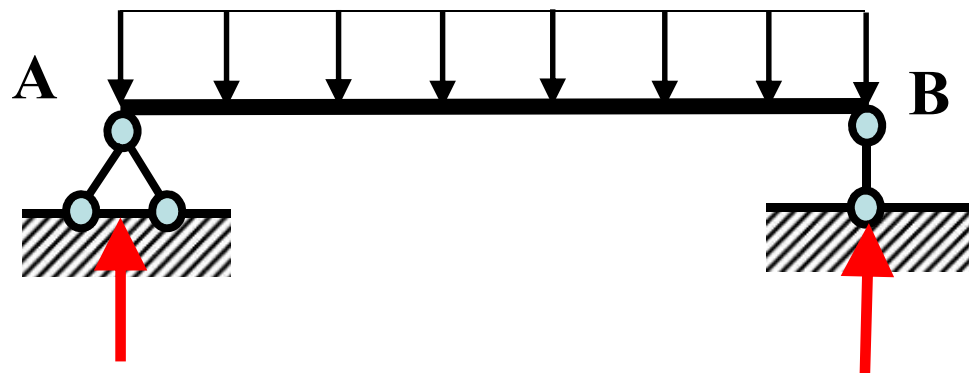
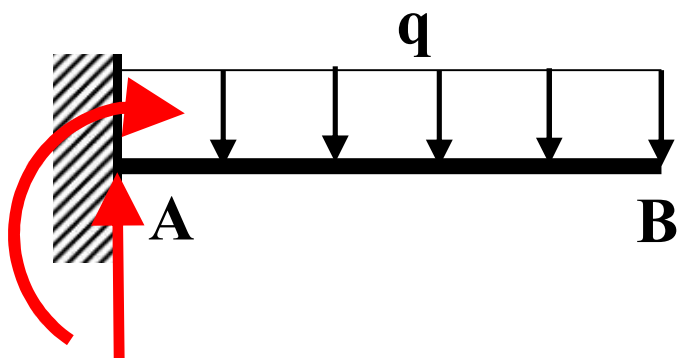
一、超静定概念



特点：仅由静力平衡方程可求出所有的未知力。

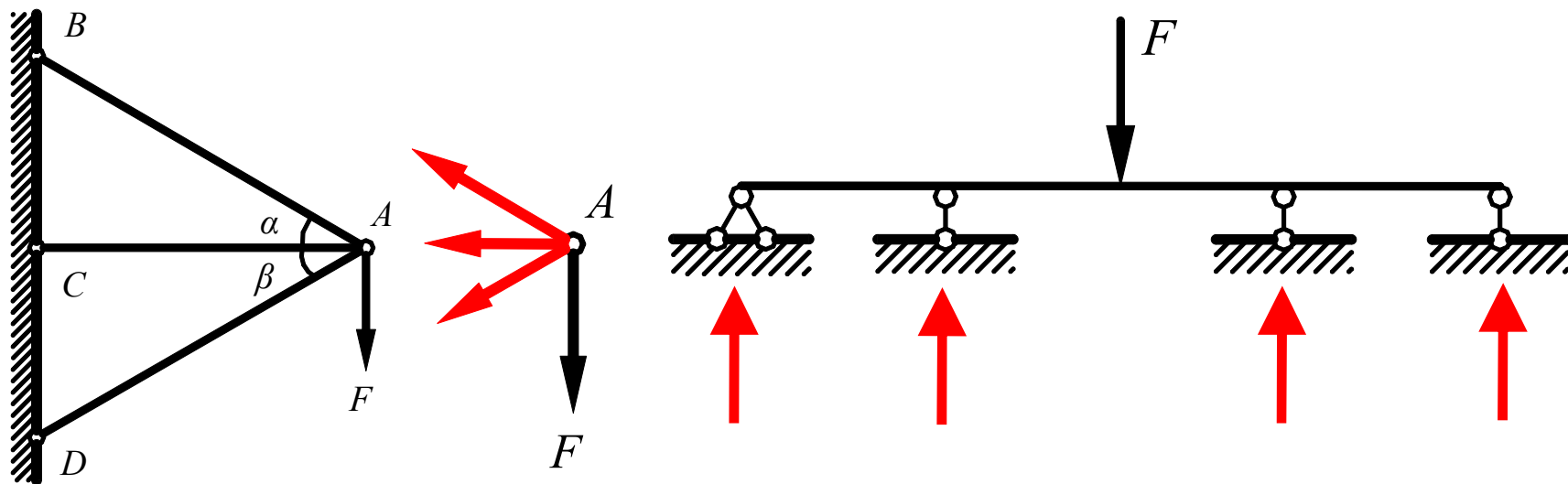
静定问题：全部未知力（反力或内力）仅仅用静力平衡方程可以求出。

一、超静定概念



特点：独立未知力数目 $>$ 有效平衡方程数目

一、超静定概念



超静定问题： 结构独立未知力数目多于有效平衡方程式的数目，仅仅用静力平衡方程不足以确定全部的未知力。

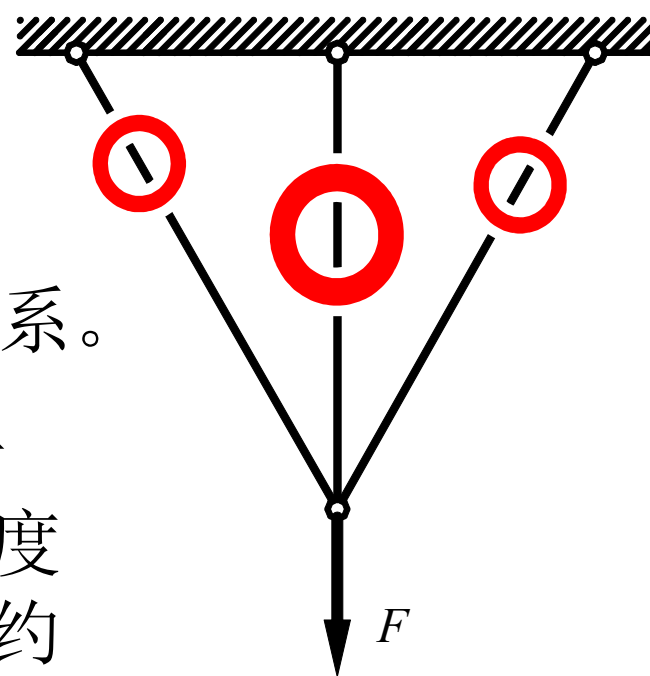
一、超静定概念

1774年，欧拉首先提出超静定问题，他当时研究的是支承于弹性地基上的四条腿的桌子。

1825年，纳维埃分析了右图示杆系。

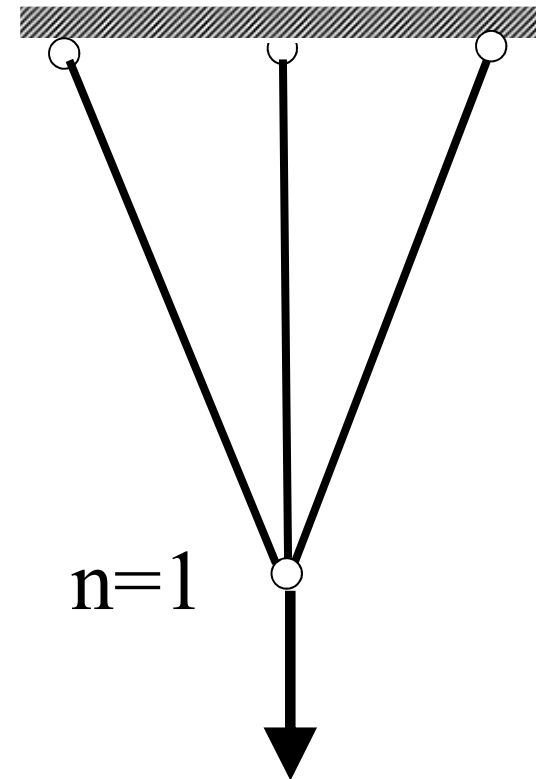
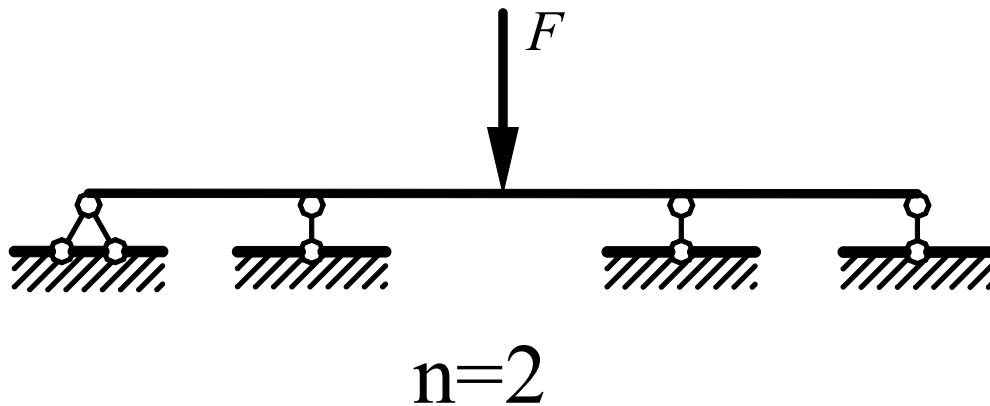
多余约束：超静定结构相对于静定结构多出的约束，即：不考虑强度和刚度，维持结构平衡以外多出的约束。

注意： 多余约束的确定并不是唯一的。



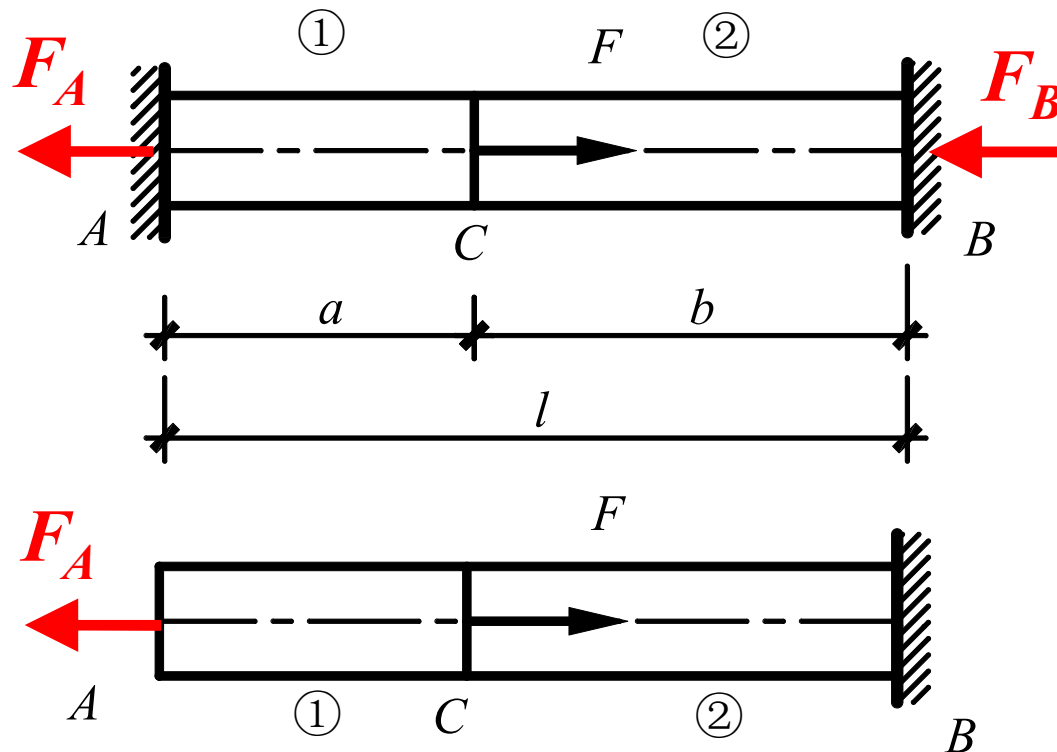
一、超静定结构的概念

超静定次数：结构的独立未知力比有效平衡方程式多出的个数，用 n 表示，称为 n 次超静定结构。



§ 8-4 简单超静定问题（力法简介）

二、解超静定杆系结构的一般步骤（力法）

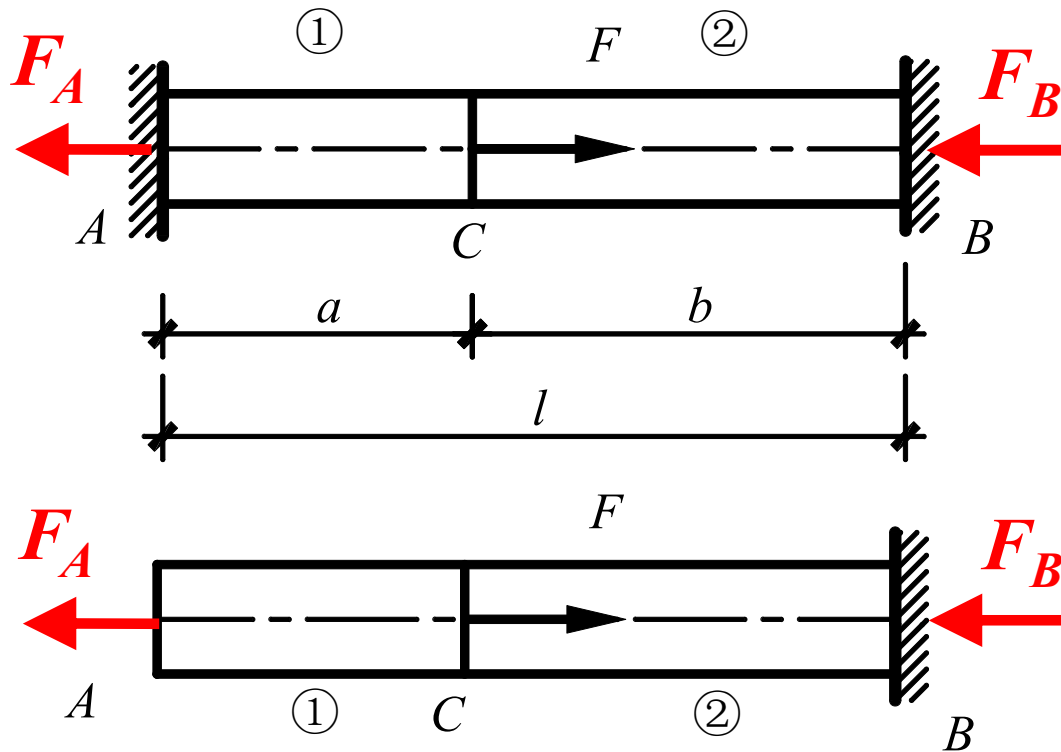


两端固定的等直杆在C截面处受轴向力 F 作用，如图所示。已知： EA 、 a 、 b ，计算A、B处的约束反力。

平衡方程： $F = F_A + F_B$ $\Delta l = 0$

变形协调条件：满足结构整体性和边界约束的杆件变形条件。

二、解超静定杆系结构的一般步骤（力法）



$$F = F_A + F_B$$

$$\Delta l = 0$$

$$\Delta l = \Delta l_1 + \Delta l_2$$

$$\Delta l_1 = \frac{F_{N1}a}{EA} = \frac{F_A a}{EA}$$

$$\Delta l_2 = \frac{F_{N2}b}{EA} = \frac{-F_B b}{EA}$$

$$F_A = \frac{b}{a+b} F = \frac{b}{l} F$$

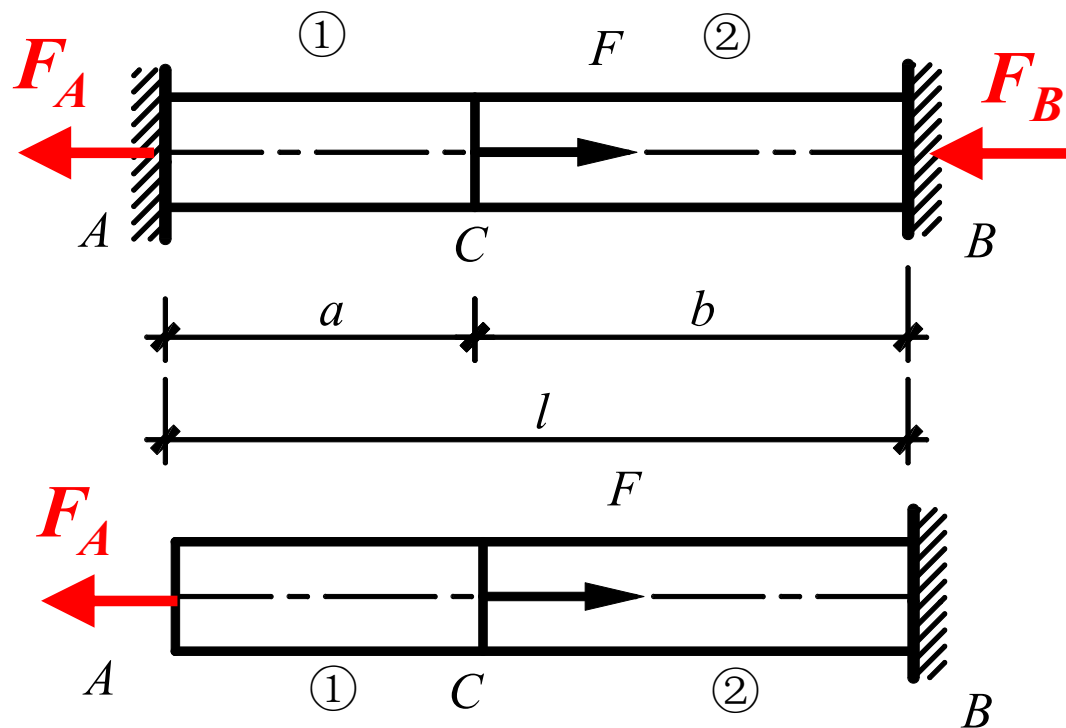
$$F_B = \frac{a}{a+b} F = \frac{a}{l} F$$

$$F_A a - F_B b = 0$$

补充方程

二、解超静定杆系结构的一般步骤（力法）

总结：解超静定问题的一般步骤



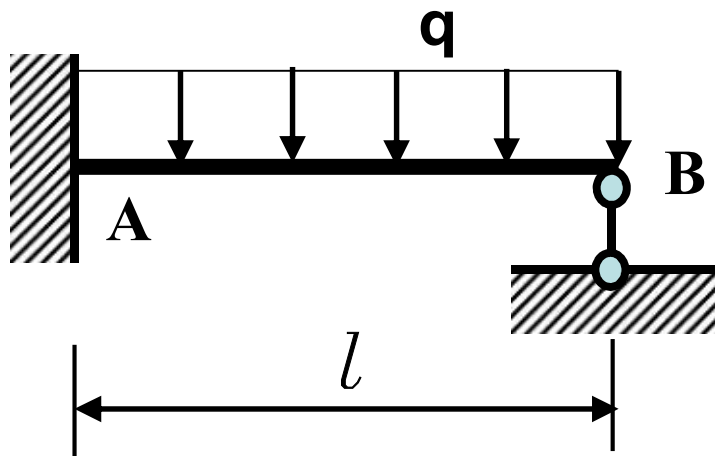
列静力平衡方程

变形谐
调条件

补充
方程

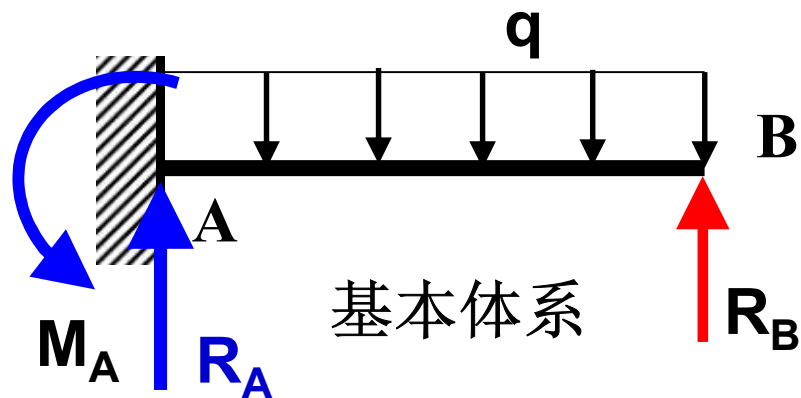
求未
知力

三、例题



1、确定超静定次数，选多余约束。

2、去掉多余约束，并用多余约束处的约束反力代替此约束。—基本体系。

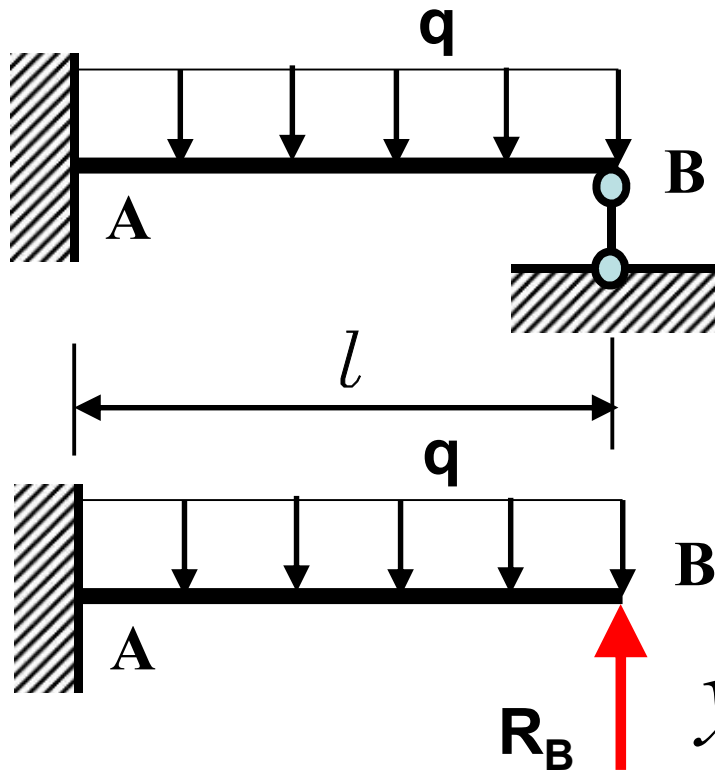


列出基本体系的静力平衡方程。

$$R_A + R_B = ql$$

$$-R_B l - M_A + ql^2 / 2 = 0$$

§ 8-4 简单超静定问题（力法简介）



3、变形协调条件

变形协调条件：满足超静定梁的整体性和边界约束特点的实际约束条件。此例：

$$y_B = 0$$

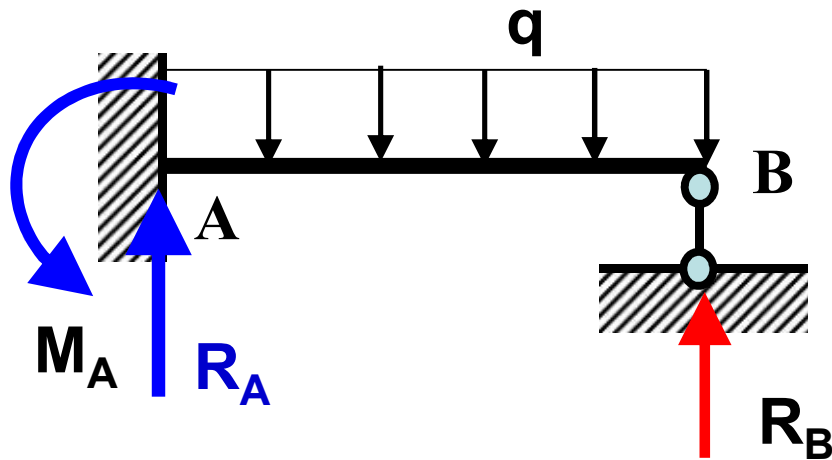
4、建立补充方程

$$y_B = y_{Bq} + y_{BR_B} = 0$$

查表： $y_{Bq} = \frac{ql^4}{8EI}$ $y_{BR_B} = -\frac{R_B l^3}{3EI}$

补充方程： $\frac{ql^4}{8EI} - \frac{R_B l^3}{3EI} = 0$

§ 8-4 简单超静定问题（力法简介）

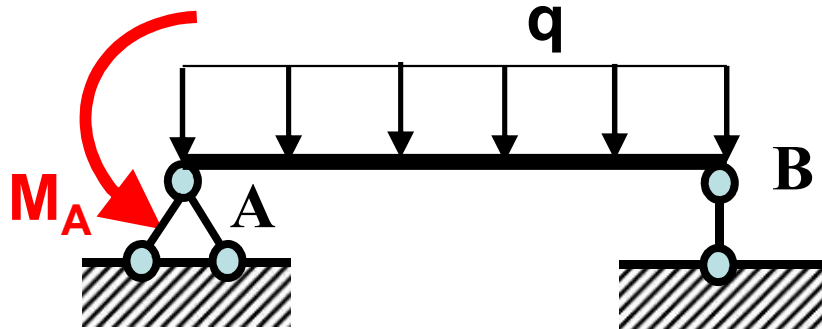


5、由平衡方程和补充方程求解：

$$R_A = 5ql / 8$$

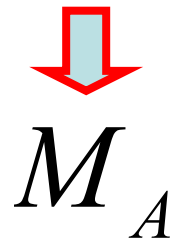
$$R_B = 3ql / 8$$

$$M_A = ql^2 / 8$$



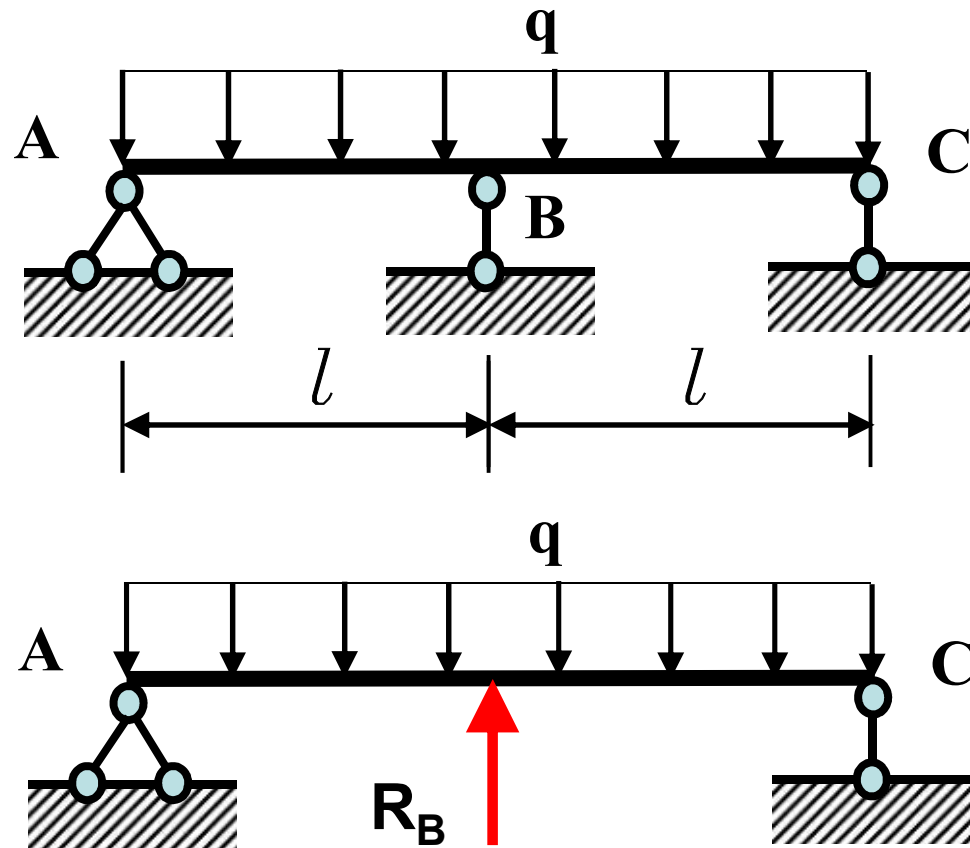
注：同一个超静定问题可以选取不同的多余约束，其变形协调条件也有所不同。

$$\theta_A = \theta_{Aq} + \theta_{AM_A} = 0$$



M_A

§ 8-4 简单超静定问题（力法简介）



例4

变形协调条件:

$$y_B = y_{Bq} + y_{BR_B} = 0$$

$$R_A = R_C = 3ql/8$$

$$R_B = 5ql/4$$



Thank You !